

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Macroarea di Ingegneria

Corso di Studio in Ingegneria dell'Automazione

Tesi di Laurea in
Analisi e Sintesi di Sistemi Non Lineari

Relatore:

Chiar.mo Prof.

Daniele Carnevale

Laureanda:

Correlatore:

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Il Problema Ingegneristico	1
1.2	Obiettivo della Tesi	2
1.3	Architettura di Controllo	3
1.3.1	Fase 1: Volo Verticale (Hovering)	3
1.3.2	Fase 2: Transizione	3
1.3.3	Fase 3: Volo Orizzontale (Crociera)	4
2	Stato dell'Arte	5
2.1	Panoramica sugli UAV VTOL	5
2.1.1	Configurazioni principali	5
2.1.2	Sfide di modellazione e controllo	5
2.2	UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili	7
2.3	Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri	8
2.4	Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting	9
2.5	Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilting-Rotor	10
2.6	Strategie di Volo e Controllo per Tricotteri Tilting-Rotor	11
2.7	Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso	12
2.8	Controllo tramite Spinta Differenziale	13
3	Modello Matematico	14
3.1	Sistemi di Riferimento	14
3.1.1	Matrici di Trasformazione	15
3.2	Equazioni della Dinamica	16
3.3	Analisi delle Forze	17
3.3.1	Configurazione Geometrica e Thrust	17
3.3.2	Gravità e Aerodinamica	19
3.4	Analisi dei Momenti	20
3.4.1	Momento di Thrust e Torcente	20
3.4.2	Effetti Aerodinamici e Giroscopici	20
4	Sistema Dinamico	22
4.1	Sistema Dinamico	22
4.1.1	Variabili di Stato	23

4.1.2	Ingressi di Controllo	24
4.2	Dinamica del Sistema	25
5	Controllo Verticale	30
5.1	Configurazione di Hovering	30
5.2	Architettura di Controllo	30
5.3	Fondamenti dello Sliding Mode Control	32
5.3.1	Problematica del Chattering e Regularizzazione	32
5.4	Controllo di Posizione z	33
5.5	Controllo Planare e Mapping di Assetto	33
5.5.1	Controllo y	34
5.5.2	Controllo x	35
5.6	Controllo di Assetto	36
5.6.1	Modello Dinamico e Inversione	36
5.6.2	Sintesi del Controllore Sliding Mode	36
5.7	Motor Mixing Algorithm	38
5.7.1	Angolo di Equilibrio θ_3	38
5.7.2	Thrust	39
5.7.3	Imbardata	39
5.7.4	Quota e Beccheggio	40
5.7.5	Rollio	41
5.7.6	Comandi di controllo	42
6	Controllo Orizzontale	46
6.1	Introduzione e Configurazione di Crociera	46
6.2	Architettura di Controllo	46
6.3	Outer Loop: Guida e Navigazione	48
6.3.1	Controllo Longitudinale: Quota e Velocità	48
6.4	Bank-to-Turn (BTT)	49
6.4.1	Principi Fisici e Modello Matematico	49
6.4.2	Implementazione del Controllo Laterale (Outer Loop)	49
6.4.3	Coordinazione dell'Imbardata (Inner Loop)	50
6.4.4	Compensazione della Portanza in Virata	50
6.5	Inner Loop: Controllo d'Assetto	52
6.5.1	Algoritmo di Controllo PID	52
6.5.2	Fisica degli Attuatori: Thrust Vectoring	52
6.5.3	Validità dell'Approssimazione Lineare	53
6.6	Motor Mixing Algorithm	54

6.6.1	Matrice di Mixing	55
6.7	Scenari di Validazione	56
7	Analisi di Lyapunov	57
7.1	Analisi di Stabilità	57
7.1.1	Modellazione della Dinamica	57
7.1.2	Definizione della <i>sliding surface</i>	58
7.1.3	Sintesi della Legge di Controllo	58
7.1.4	Analisi di Stabilità e Tempo di Raggiungimento	59
7.1.5	Regolarizzazione e Mitigazione del Chattering	60
8	Analisi di Stabilità	61
8.1	Introduzione all'Analisi Lineare	61
8.2	Metodologia di Linearizzazione e Criterio di Lyapunov	61
8.3	Analisi dell'Assetto di Hovering	62
8.3.1	Sintesi del Controllore	62
8.3.2	Interpretazione dei Risultati e Modi Dominanti	62
8.4	Analisi dell'Assetto di Crociera (Cruise)	63
8.4.1	Sintesi del Controllore	63
8.4.2	Discussione critica dei modi al limite	63
8.4.3	Vincoli di Attuazione e Trade-off dello Smorzamento	63
8.5	Separazione delle Scale Temporalì	64

Elenco delle figure

1.1	Dragonfly	2
2.1	Coaxial tilting rotor UAV.	10
2.2	Control logic in rotor mode. (a) roll, (b) pitch, (c) thrust, and (d) yaw.	11
3.1	Sistemi di riferimento.	14
3.2	Configurazione dei rotori.	17
3.3	Tilt rotori anteriori (X_b, Z_b)	18
3.4	Tilt rotore coda (X_b, Y_b, Z_b)	18
5.1	Schema a blocchi del controllo verticale.	31
5.2	Andamento velocità.	43
5.3	Andamento angoli di Eulero e velocità angolari.	43
5.4	Thrust generato dai rotori.	44
5.5	Andamento degli angoli θ_1 e θ_2	44
5.6	Andamento degli angoli θ_3 e θ_4	45
6.1	Schema a blocchi del controllo orizzontale.	47

Capitolo 1

Introduzione

Negli ultimi anni, è sorto un crescente interesse verso i veicoli aerei a guida autonoma (*Unmanned Aerial Vehicles*, UAV) grazie all'ampio ventaglio di applicazioni sia in ambito civile che militare. Trovano infatti applicazione in operazioni di ricerca e soccorso, sorveglianza, ma anche in settori come l'agricoltura e il monitoraggio ambientale.

Il principale vantaggio consiste nella loro capacità di muoversi in ambienti complessi e dinamici in maniera autonoma, anche in situazioni che per l'uomo potrebbero essere ostiche o pericolose.

Gli UAV sono generalmente classificati in due categorie:

- **Multirotori:** sono caratterizzati da alta stabilità in hovering e capacità di decollare e atterrare verticalmente, ma non sono in grado di percorrere lunghe distanze;
- **Aeromobili ad ala fissa:** presentano alta efficienza aerodinamica e sono in grado di effettuare lunghe percorrenze, ma hanno necessità di infrastrutture dedicate per il decollo e l'atterraggio.

Le limitazioni di entrambe le configurazioni vengono superate dai VTOL (Vertical Take-Off and Landing), ovvero UAV a configurazione ibrida, i quali presentano superfici aerodinamiche e rotori inclinabili; in questo modo offrono la versatilità necessaria per operare in ambienti confinati senza rinunciare a lunghe autonomie di volo.

1.1 Il Problema Ingegneristico

La progettazione di sistemi di controllo per UAV VTOL ibridi presenta sfide non banali, derivanti principalmente dalla natura fortemente non lineare e tempo-variante della loro dinamica.

Durante la transizione tra il volo verticale (hovering) e quello orizzontale (crociera), il velivolo attraversa regimi aerodinamici complessi in cui le forze di portanza, resistenza e i momenti giroscopici risultano strettamente accoppiati.



Figura 1.1: Dragonfly

Il velivolo oggetto di questo studio è un VTOL innovativo, caratterizzato dalla presenza di ali e tre rotori inclinabili: due anteriori e uno posteriore. Ciò che rende particolarmente sfidante il controllo dell'involuppo di volo di questo drone è l'instabilità intrinseca che deriva dall'utilizzo di tre soli rotori e l'assenza di superfici aerodinamiche a geometria variabile, le quali sono generalmente usate per il controllo di assetto in fase di crociera.

1.2 Obiettivo della Tesi

Il presente lavoro si propone di modificare il modello matematico completo a sei gradi di libertà (6-DOF) basato sulla formulazione di Newton-Eulero e di sintetizzare un'architettura di controllo robusta capace di gestire l'intero involuppo di volo.

La strategia proposta si articola su un sistema di controllo gerarchico a cascata:

1. Un *Outer Loop* per la guida del drone, con scelte di controllori differenti tra la fase di hovering e quella di crociera.
2. Un *Inner Loop* di assetto per la stabilizzazione dei momenti.
3. Un algoritmo di *Motor Mixing* sequenziale che traduce i comandi virtuali in riferimenti fisici per i rotori e i servomotori, rispettando i vincoli di equilibrio meccanico del sistema.

1.3 Architettura di Controllo

L'architettura non convenzionale del velivolo, caratterizzata da una configurazione a tricottero con rotori anteriori avanzati e un rotore di coda a due gradi di libertà, richiede una gestione dinamica della stabilità differenziata per le diverse condizioni operative.

1.3.1 Fase 1: Volo Verticale (Hovering)

In questa configurazione, la portanza è generata interamente dai tre rotori. La sfida principale risiede nel **bilanciamento del momento di imbardata**. Poiché i rotori anteriori sono controrotanti, la coppia di reazione residua prodotta dal motore posteriore deve essere compensata attivamente per evitare rotazioni indesiderate attorno all'asse Z_b .

- **Strategia:** Si utilizza il grado di libertà di tilting laterale del rotore di coda (θ_3) per generare una componente di spinta trasversale. Tale forza crea un momento di imbardata uguale e opposto alla coppia resistente del motore, garantendo l'equilibrio statico dell'assetto.

1.3.2 Fase 2: Transizione

Rappresenta la fase a maggiore criticità dinamica, in cui i rotori anteriori ruotano progressivamente verso la configurazione orizzontale per generare spinta propulsiva.

- **Sfide:** Il sistema è soggetto a forti non linearità dovute all'interferenza aerodinamica dei flussi dei rotori sulle superfici alari e alla variazione del braccio di leva longitudinale del vettore spinta rispetto al baricentro.
- **Strategia:** Il drone raggiunge una quota maggiore di quella desiderata, in modo da compensare eventuali perdite durante il *tilting* dei rotori. I rotori anteriori vengono inclinati in avanti e il rotore di coda viene progressivamente spento, fino allo spegnimento definitivo quando il velivolo ha raggiunto la velocità di crociera con cui si genera portanza sufficiente a sostenere il peso del drone.

1.3.3 Fase 3: Volo Orizzontale (Crociera)

Al raggiungimento della velocità di sostentamento ($v > v_{stall}$), l'ala assume il ruolo di superficie portante principale.

- **Strategia:** Il rotore posteriore viene disattivato ($\omega_3 = 0$). L'autorità di controllo è riallocata esclusivamente sui due rotori anteriori:
 - **Rollio:** Gestito tramite tilting differenziale ($\theta_1 \neq \theta_2$).
 - **Imbardata:** Gestita tramite modulazione differenziale della spinta ($\Delta\omega_{1,2}$).
 - **Beccheggio:** Affidato alla stabilità intrinseca del profilo aerodinamico e a correzioni della spinta propulsiva.

Di seguito si trattano dettagliatamente i controllori delle fasi di volo verticale e orizzontale; si lascia lo sviluppo del controllo di transizione ad eventuali progetti futuri.

Capitolo 2

Stato dell'Arte

2.1 Panoramica sugli UAV VTOL

2.1.1 Configurazioni principali

La categoria degli UAV a decollo e atterraggio verticale (VTOL) è vasta e si articola principalmente in tre configurazioni strutturali, ognuna con specifici vantaggi e limitazioni operative:

- **Multirotori:** Questa classe è caratterizzata da una notevole semplicità meccanica e dalla capacità di mantenere un *hovering* estremamente stabile. Tuttavia, soffrono di una bassa efficienza energetica nel volo traslato, cosa che ne limita notevolmente l'autonomia e il raggio d'azione.
- **Ala fissa:** I velivoli ad ala fissa convenzionali offrono un'elevata efficienza aerodinamica, permettendo lunghe percorrenze e velocità di crociera elevate. Il loro svantaggio principale risiede nella necessità di infrastrutture dedicate o spazi ampi per le manovre di decollo e atterraggio, precludendone l'uso in ambienti confinati.
- **Ibridi:** Questa categoria nasce per combinare la versatilità operativa dei multirotori con l'efficienza dei velivoli ad ala fissa. Include architetture complesse come i *tilting-rotor*, *tilting-wing* e *tailsitter*, capaci di transire tra le modalità di volo verticale e orizzontale.

2.1.2 Sfide di modellazione e controllo

Lo sviluppo di velivoli VTOL ibridi presenta sfide ingegneristiche significative, concentrate prevalentemente nella gestione della fase di transizione tra il volo verticale e quello orizzontale. In questo regime, il velivolo è soggetto a forti non linearità aerodinamiche causate dall'interazione complessa tra i flussi dei rotori, le superfici alari e la fusoliera. Una modellazione efficace deve catturare accuratamente fenomeni quali gli effetti giroscopici, le variazioni repentine di portanza e resistenza, e il forte

accoppiamento tra i gradi di libertà longitudinale e laterale. Di conseguenza, i sistemi di controllo devono essere progettati per garantire robustezza e prestazioni elevate durante tutte le fasi di volo, adattandosi a condizioni operative che variano drasticamente tra l'hovering statico e la crociera aerodinamica.

2.2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili

Un contributo significativo nello sviluppo di configurazioni ibride innovative è stato presentato in [4], dove viene proposto un UAV VTOL caratterizzato da ali inclinabili in modo indipendente. L'obiettivo primario di tale design è superare i limiti di manovrabilità dei tricotteri classici e mitigare la coppia di reazione tipicamente gestita dal rotore di coda.

Dal punto di vista della modellazione, è stato derivato un modello dinamico a sei gradi di libertà (6-DOF) basato sulla formulazione di Newton-Eulero. Il modello evidenzia come il controllo differenziale dell'angolo di inclinazione (*tilt*) delle due ali generi una differenza di portanza in grado di indurre momenti di rollio, sfruttando le forze propulsive in combinazione con quelle aerodinamiche.

La strategia di controllo implementata si basa su regolatori PID e PI integrati nel firmware Ardupilot, strutturati in base alla fase di volo:

- **Modalità Verticale:** Vengono impiegati PID classici per la stabilizzazione di rollio, beccheggio e imbardata, allocando i comandi su tre motori brushless e tre servocomandi.
- **Modalità Orizzontale:** Il controllo del rollio è affidato alla variazione differenziale del tilt alare, il beccheggio è gestito tramite il rotore di coda (spinta e inclinazione vettoriale), mentre l'imbardata è stabilizzata da un controllore PI che minimizza lo scivolamento laterale (*sideslip*).

La transizione è governata da una logica a stati finiti che coordina l'inclinazione progressiva delle ali, garantendo una traiettoria fluida durante il cambio di configurazione.

2.3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri

In [3], viene affrontato il problema del controllo non lineare per quadricotteri attraverso la derivazione di un modello completo a 6-DOF che include effetti giroscopici e dinamica degli attuatori. L'analisi sottolinea la natura sottattuata e fortemente accoppiata del sistema. La strategia di controllo proposta adotta un approccio sequenziale ibrido:

- Per il **sottosistema traslazionale** (posizione e altitudine), viene utilizzata una tecnica di linearizzazione con retroazione accoppiata a un regolatore PD.
- Per il **sottosistema rotazionale** (assetto), viene implementato un controllore non lineare basato sulla tecnica *Backstepping* integrata con un'azione integrale (PID).

L'uso del Backstepping garantisce la stabilità asintotica globale, dimostrata tramite funzioni di Lyapunov, e offre una robustezza superiore rispetto ai PID tradizionali, specialmente nella reiezione dei disturbi esterni e nella riduzione dell'errore di inseguimento a regime.

2.4 Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting

Un'evoluzione recente per affrontare simultaneamente il problema del *chattering* e quello delle sovraelongazioni (*overshoot*) nella risposta dinamica degli UAV è presentata in [6]. Gli autori propongono una strategia di controllo robusta denominata *Smoothed Non-overshooting Sliding Mode Control*, progettata per garantire la stabilità esponenziale globale anche in presenza di disturbi stocastici limitati.

A differenza degli approcci classici, che utilizzano una funzione di saturazione lineare a tratti ($\text{sat}(s)$) per mitigare il chattering, questo metodo impiega una funzione basata sulla tangente iperbolica ($\tanh(\cdot)$). La legge di controllo assume la forma generale:

$$u(t) = -k \cdot \tanh(\rho \cdot s(t)) \quad (2.1)$$

dove ρ è un parametro di sintonizzazione che determina la pendenza della funzione. I vantaggi principali di questa formulazione includono:

- **Continuità e Derivabilità:** L'uso della $\tanh(\cdot)$ rende il segnale di controllo una funzione liscia (*smooth*) e ovunque differenziabile. Questo elimina le discontinuità nella derivata che si verificano ai bordi dello strato limite nella funzione $\text{sat}(\cdot)$, riducendo lo stress meccanico sugli attuatori e migliorando la precisione di tracking.
- **Approssimazione Universale:** Viene dimostrato che per valori sufficientemente elevati di ρ , la funzione $\tanh(\rho \cdot s)$ approssima la funzione $\text{sign}(s)$ ideale, permettendo di recuperare le proprietà di robustezza dello SMC puro pur mantenendo un comportamento continuo.
- **Assenza di Overshoot:** La struttura del controllore è progettata con due sottosistemi sequenziali (raggiungibilità e stabilità) che garantiscono che la variabile di errore converga a zero senza mai superare il target, una caratteristica critica per la sicurezza nelle manovre UAV in ambienti ostili.

2.5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilting-Rotor

Un'evoluzione significativa nel panorama dei velivoli a decollo verticale è rappresentata dalla configurazione *Coaxial Tilting-Rotor* (CTRUAV), analizzata in [2]. Questa architettura si distingue per la presenza di due coppie di rotori coassiali inclinabili posizionati nella parte anteriore del velivolo e un rotore fisso in coda. Rispetto ai tricotteri convenzionali, l'impiego di rotori coassiali permette di generare una spinta maggiore senza aumentare le dimensioni del telaio, migliorando la manovrabilità e annullando naturalmente il momento giroscopico grazie alla configurazione controrotante. Il modello dinamico a sei gradi di libertà è derivato utilizzando le formule di

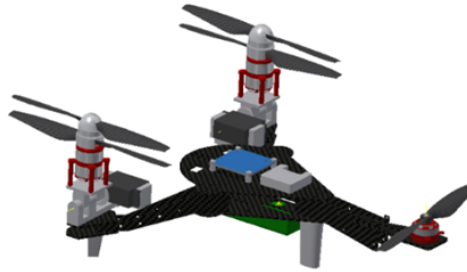


Figura 2.1: Coaxial tilting rotor UAV.

Newton-Eulero. Per governare questo sistema in presenza di disturbi esterni, è stata proposta una strategia di controllo gerarchica:

- **Loop Esterno (Posizione):** Per il tracking della traiettoria desiderata, viene impiegato un controllore basato sulla tecnica del *Backstepping*, che stabilizza asintoticamente l'errore di posizione.
- **Loop Interno (Assetto):** La stabilizzazione è affidata a un controllore *Robust Adaptive Backstepping Sliding Mode* (ABSMC). L'integrazione di una legge adattiva permette di stimare online il limite superiore dei disturbi esterni. Tale stima modula il guadagno della legge di controllo, minimizzando il fenomeno del *chattering* tramite l'uso di funzioni di saturazione.

Le simulazioni dimostrano che l'approccio proposto garantisce una robustezza superiore rispetto ai controllori backstepping tradizionali.

2.6 Strategie di Volo e Controllo per Tricotteri Tilting-Rotor

In [1], l'attenzione si sposta sulla realizzazione pratica di un volo autonomo "full-mode" per un UAV tilting-rotor in configurazione tricottero compatta. L'obiettivo è superare le limitazioni di costo associate all'ottenimento di modelli dinamici precisi, proponendo una strategia robusta che non dipenda da dati aerodinamici ad alta fedeltà.

La gestione del volo è affidata a una strategia basata su una macchina a stati finiti che coordina le diverse fasi: *Rotor mode* (decollo verticale), *Conversion* (transizione accelerata), *Fixed-wing mode* (crociera) e *Reconversion* (ritorno all'hovering). Un elemento centrale è il sistema di **Motor Mixing Algorithm**; poiché il sistema è sovra-attuato e non affine durante la transizione, il mixer distribuisce i pesi di controllo tra modalità rotore e ala fissa in base all'efficienza degli attuatori e all'angolo di tilting corrente. Una peculiarità è il controllo dell'imbardata in hovering tramite tilt differenziale dei rotori anteriori, che viene disattivato progressivamente durante la transizione. I test di volo reali hanno validato la capacità del velivolo di eseguire l'intero inviluppo di volo mantenendo la stabilità [1].

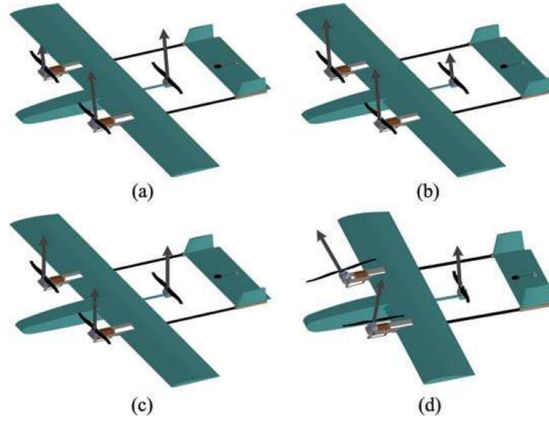


Figura 2.2: Control logic in rotor mode. (a) roll, (b) pitch, (c) thrust, and (d) yaw.

2.7 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso

La problematica della convergenza rapida e garantita è affrontata in [7], dove viene proposto uno schema per la stabilizzazione dell'assetto di un *Tilting Trirotor UAV* basato sulla stabilità a tempo fisso (*Fixed-Time Stability*). A differenza della stabilità asintotica o a tempo finito, questo approccio garantisce che il sistema raggiunga l'equilibrio entro un tempo limitato, noto a priori e indipendente dallo stato iniziale. Il contributo teorico principale è la formulazione di un *Novel Fixed-Time Stable System* che dimostra un tasso di convergenza superiore rispetto ai metodi esistenti. Basandosi su questo, è stato sviluppato uno schema *Nonsingular Fixed-Time Sliding Mode Control* (NFTSMC) che include:

- **Superficie di Scorrimento Non Singolare:** Progettata per evitare le singolarità matematiche tipiche dei controllori terminali e garantire la convergenza.
- **Tecnica Adattiva per i Disturbi:** Una legge di aggiornamento stima i disturbi in tempo reale, assicurando robustezza.

La validazione sperimentale su prototipo reale ha confermato una convergenza degli errori di assetto in meno di 0,3 secondi e una notevole reiezione dei disturbi [7].

2.8 Controllo tramite Spinta Differenziale

Un aspetto tecnologico cruciale esplorato in [5] è la completa sostituzione delle superfici di controllo aerodinamiche convenzionali (alettoni, elevatori, timoni) con una logica di controllo basata esclusivamente sulla modulazione della spinta (*Differential Thrust*). Questa architettura richiede l'impiego di propulsori in grado di fornire spinta reversibile (positiva e negativa), permettendo la generazione di momenti di controllo anche a velocità nulla, una capacità preclusa ai sistemi aerodinamici tradizionali. La strategia di (*mixing*) mappa i comandi di assetto desiderati (Rollio, Beccheggio, Imbardata) direttamente sulle coppie di motori, secondo lo schema seguente (riferito a una configurazione a quattro propulsori disposti a "X"):

- **Controllo di Beccheggio (Pitch):** Sostituisce la funzione dell'elevatore. Viene generato creando una spinta differenziale tra i rotori superiori e quelli inferiori. Ad esempio, per cabrare, i propulsori inferiori generano spinta positiva mentre quelli superiori generano spinta negativa, creando una coppia pura sull'asse trasversale.
- **Controllo di Imbardata (Yaw):** Sostituisce il timone verticale. Si ottiene differenziando la spinta tra i motori di destra e quelli di sinistra. Una rotazione verso destra è indotta da una spinta positiva sui motori di sinistra e negativa su quelli di destra.
- **Controllo di Rollio (Roll):** Sostituisce gli alettoni. A differenza dei velivoli ad ala fissa dove il rollio è generato alle estremità alari, qui viene prodotto tramite una configurazione incrociata. Ad esempio, una spinta positiva del motore in basso a destra combinata con il motore in alto a sinistra, opposta alla coppia degli altri due, genera il momento torcente longitudinale necessario [5].

Questa metodologia offre il vantaggio di eliminare attuatori meccanici complessi (servocomandi) e parti mobili, riducendo il peso strutturale e la manutenzione. Tuttavia, introduce una maggiore complessità nel software di controllo, poiché i gradi di libertà risultano fortemente accoppiati: una singola manovra richiede spesso la modulazione simultanea di tutti i propulsori per evitare effetti secondari indesiderati sugli altri assi.

Capitolo 3

Modello Matematico

Lo studio si basa su modello del VTOL ottenuto attraverso la formulazione di Newton-Eulero a 6 DOF.

3.1 Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica del tricottero VTOL, si adottano due sistemi di riferimento principali, entrambi destrorsi:

- **Sistema Inerziale (Global Frame) $\mathcal{F}_g$:** Fisso rispetto al terreno, definito dalla terna (O_g, X_g, Y_g, Z_g) . La posizione del velivolo è indicata dal vettore $\mathbf{P}_g = [x_g, y_g, z_g]^T$ e l'orientamento dagli angoli di Eulero $\boldsymbol{\Theta}_g = [\phi, \theta, \psi]^T$ (Roll, Pitch, Yaw).
- **Sistema Solidale (Body Frame) $\mathcal{F}_b$:** Con origine nel centro di massa (CoM) del velivolo e assi (X_b, Y_b, Z_b) solidali alla struttura. Le velocità lineari e angolari sono definite rispettivamente come $\mathbf{V}_b = [u, v, w]^T$ e $\boldsymbol{\Omega}_b = [p, q, r]^T$.

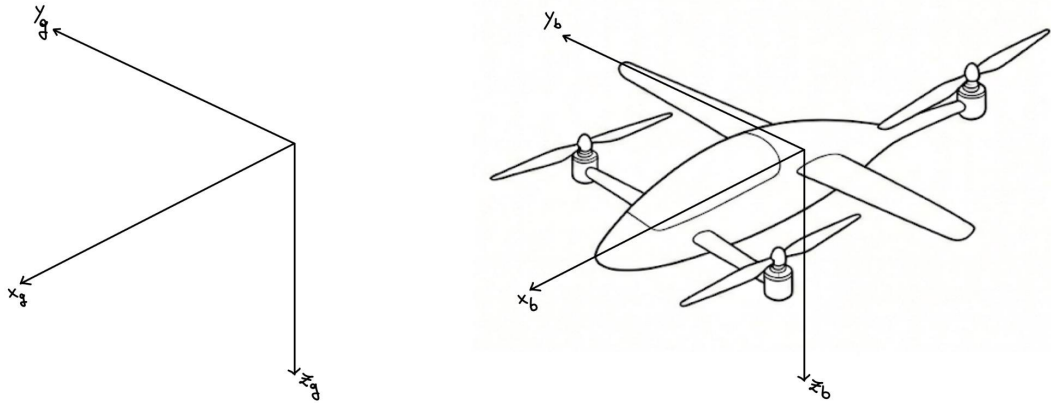


Figura 3.1: Sistemi di riferimento.

Gli angoli di Eulero sono definiti come:

- Roll ϕ : angolo di rotazione intorno all'asse X_g

- Pitch θ : angolo di rotazione intorno all'asse Y_g
- Yaw ψ : angolo di rotazione intorno all'asse Z_g

3.1.1 Matrici di Trasformazione

La trasformazione delle grandezze vettoriali dal sistema solidale al corpo a quello inerziale avviene tramite la matrice di rotazione ortogonale $\mathbf{R}_{b \rightarrow g}$ (secondo la convenzione standard Z-Y-X).

In forma esplicita, utilizzando la notazione $c. = \cos(\cdot)$ e $s. = \sin(\cdot)$:

$$\mathbf{R}_{b \rightarrow g} = \begin{bmatrix} c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi & c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi \\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\phi + c_\psi c_\phi & s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi \\ -s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

Poiché $R_{b \rightarrow g}$ è una matrice ortogonale, è possibile passare dal sistema inerziale a quello solidale al corpo utilizzando la sua trasposta.

Si definisce adesso $\mathbf{J}_{b \rightarrow g}$, matrice di trasformazione delle velocità angolari dal body frame al global frame:

$$\mathbf{J}_{b \rightarrow g} = \begin{bmatrix} 1 & \sin \phi \tan \theta & \cos \phi \tan \theta \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \frac{\sin \phi}{\cos \theta} & \frac{\cos \phi}{\cos \theta} \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

A differenza di $\mathbf{R}_{b \rightarrow g}$, la matrice $\mathbf{J}_{b \rightarrow g}$ presenta una singolarità matematica per $\theta = \pm 90^\circ$, nota come *Gimbal Lock*. Questa relazione è cruciale per calcolare correttamente il tasso di virata ($\dot{\psi}$) partendo dal rateo di imbardata (r) misurato dai sensori.

Dunque, le equazioni definite nel body frame possono essere trasformate nel sistema di riferimento inerziale attraverso le seguenti relazioni:

$$\dot{\mathbf{P}}_g = \mathbf{R}_{b \rightarrow g}(\boldsymbol{\Theta}_g) \mathbf{V}_b \quad (3.3)$$

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}}_g = \mathbf{J}_{b \rightarrow g}(\boldsymbol{\Theta}_g) \boldsymbol{\Omega}_b \quad (3.4)$$

È possibile scrivere tali relazioni in forma matriciale:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{P}}_g \\ \dot{\boldsymbol{\Theta}}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{b \rightarrow g}(\boldsymbol{\Theta}) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}_{b \rightarrow g}(\boldsymbol{\Theta}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_b \\ \boldsymbol{\Omega}_b \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

3.2 Equazioni della Dinamica

Il modello dinamico è derivato utilizzando la formulazione di Newton-Eulero per un corpo rigido a 6 gradi di libertà. Le equazioni vettoriali che descrivono il moto traslazionale e rotazionale sono:

$$\begin{cases} m\dot{\mathbf{V}}_b + \boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b) = \mathbf{F}_{\text{tot}} \\ \mathbf{I}_b\dot{\boldsymbol{\Omega}}_b + \boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b\boldsymbol{\Omega}_b) = \mathbf{M}_{\text{tot}} \end{cases} \quad (3.6)$$

Dove:

- m : massa totale del tricottero;
- $\mathbf{I}$: matrice identità 3×3 ;
- $\mathbf{I}_b$: matrice d'inerzia del tricottero;
- $\mathbf{V}_b = [v_x, v_y, v_z]^\top$: velocità lineari espresse nel *body frame*;
- $\dot{\mathbf{V}}_b$: accelerazioni lineari espresse nel *body frame*;
- $\boldsymbol{\Omega}_b = [p, q, r]^\top$: velocità angolari (*roll, pitch, yaw rate*) nel *body frame*;
- $\dot{\boldsymbol{\Omega}}_b$: accelerazioni angolari nel *body frame*;
- $\boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b)$: termine di Coriolis;
- $\boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b\boldsymbol{\Omega}_b)$: termine giroscopico dovuto all'inerzia del tricottero;
- $\mathbf{F}_t$: forze totali agenti sul tricottero;
- $\mathbf{M}_t$: momenti totali applicati al tricottero.

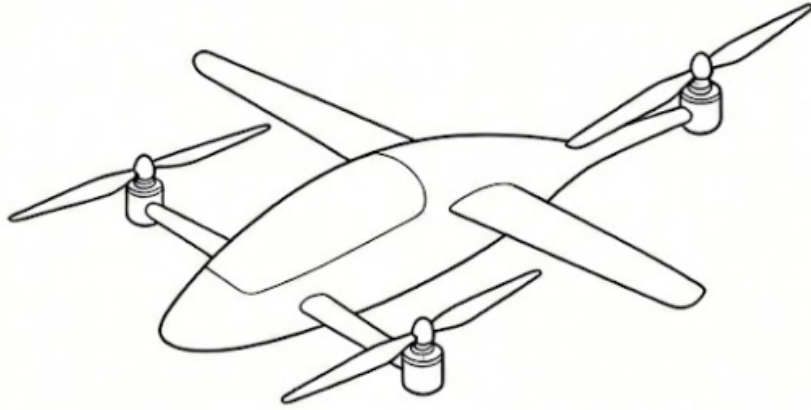


Figura 3.2: Configurazione dei rotori.

3.3 Analisi delle Forze

Le forze agenti sul tricottero sono la risultante della spinta dei motori ($\mathbf{F}_{th}$), della forza di gravità ($\mathbf{F}_g$) e delle forze aerodinamiche ($\mathbf{F}_{aero}$):

$$\mathbf{F}_{tot} = \mathbf{F}_{th} + \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_{aero} \quad (3.7)$$

3.3.1 Configurazione Geometrica e Thrust

Il velivolo presenta una configurazione a tre rotori asimmetrica; sono presenti due rotori posizionati anteriormente e uno posizionato posteriormente, secondo lo schema della figura 3.2:

I bracci dei rotori sono definiti nel sistema body dai vettori posizione $\mathbf{r}_i$:

- $\mathbf{r}_{1,2} = [d_{mx}, \pm d_{my}, 0]^T$
- $\mathbf{r}_3 = [-d_{tx}, 0, 0]^T$

I rotori anteriori hanno un grado di libertà e possono inclinarsi attorno all'asse Y_b rispettivamente di un angolo θ_1 e θ_2 . Il rotore di coda possiede due gradi di libertà, potendo ruotare attorno a Y_b di un angolo θ_3 e attorno a Z_b di un angolo θ_4 .

Ogni rotore genera una spinta $f_i = k\omega_i^2$, dove ω_i è la velocità angolare del rotore i e k il coefficiente di spinta (*thrust coefficient*) [$N \cdot s^2/rad^2$]. Il vettore forza totale si ottiene sommando i contributi dei tre rotori ruotati dalle rispettive matrici di tilt.

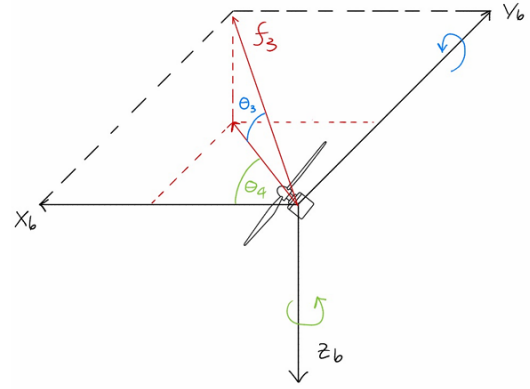
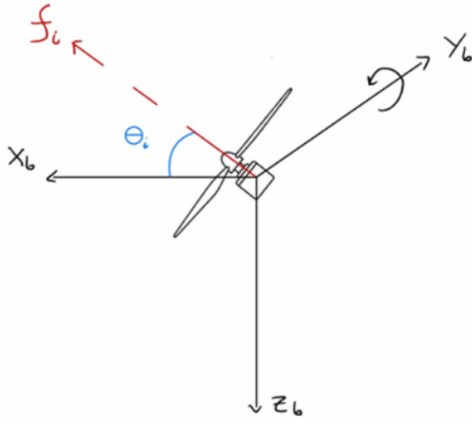


Figura 3.3: Tilt rotori anteriori (X_b, Z_b) Figura 3.4: Tilt rotore coda (X_b, Y_b, Z_b)

Espandendo i termini di rotazione, la forza di spinta risultante $\mathbf{F}_{th}$ assume la forma:

$$\mathbf{F}_{th} = \begin{bmatrix} k\omega_1^2 c_{\theta_1} + k\omega_2^2 c_{\theta_2} + k\omega_3^2 c_{\theta_3} c_{\theta_4} \\ k\omega_3^2 c_{\theta_3} s_{\theta_4} \\ -k\omega_1^2 s_{\theta_1} - k\omega_2^2 s_{\theta_2} - k\omega_3^2 s_{\theta_3} \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

Inizialmente il design del drone prevedeva che i rotori anteriori fossero in linea con le ali; tuttavia questa cofnigurazione è stata superata per rispondere a dei requisiti meccanici fondamentali:

- **Ottimizzazione del Baricentro (CG):** I motori e i meccanismi di *tilting* rappresentano le masse concentrate maggiori. Avanzarli permette di posizionare il *CG* del velivolo davanti al Punto Neutro dell'ala. Questa condizione è indispensabile per la stabilità statica longitudinale in volo di crociera, garantendo che il drone sia naturalmente autostabilizzante rispetto alle perturbazioni di beccheggio.
- **Braccio di Leva:** Spostando i rotori anteriori longitudinalmente rispetto al *CG*, si incrementa il braccio di leva per il controllo del beccheggio. Per un tricottero, ciò permette una gestione più efficiente del momento longitudinale, riducendo il carico di lavoro del rotore di coda e prevenendo la saturazione degli attuatori durante le manovre correttive.

3.3.2 Gravità e Aerodinamica

La forza peso viene ruotata nel sistema solidale al corpo tramite la trasposta della matrice di rotazione:

$$\mathbf{F}_g = \mathbf{R}_{b \rightarrow g}^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix} = mg \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix} \quad (3.9)$$

Per una modellazione aerodinamica più fedele al comportamento in fase di crociera, si definiscono l'angolo di attacco α e l'angolo di scivolamento laterale β in funzione delle velocità nel body frame:

$$\alpha = \arctan \left(\frac{w}{u} \right), \quad \beta = \arcsin \left(\frac{v}{V_{tas}} \right) \quad (3.10)$$

Le forze aerodinamiche includono il contributo delle ali ($\mathbf{F}_{\text{wing}}$) e la resistenza parassita della fusoliera ($\mathbf{D}_{\text{body}}$):

$$\mathbf{F}_{\text{aero}} = \mathbf{F}_{\text{wing}} + \mathbf{D}_{\text{body}} \quad (3.11)$$

La resistenza del corpo è modellata lungo gli assi principali in funzione del segno della velocità ($\text{sgn}(v)$) per garantire coerenza fisica:

$$\mathbf{D}_{\text{body}} = -\frac{1}{2}\rho \begin{bmatrix} \text{sgn}(u)u^2 S_x C_{Dx} \\ \text{sgn}(v)v^2 S_y C_{Dy} \\ \text{sgn}(w)w^2 S_z C_{Dz} \end{bmatrix} \quad (3.12)$$

Per le superfici alari, si considerano Portanza (L) e Resistenza (D):

$$\mathbf{F}_{\text{wing}} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\rho S C_D(u)u|u| \\ 0 \\ -\frac{1}{2}\rho S C_L(u)u^2 \end{bmatrix} \quad (3.13)$$

3.4 Analisi dei Momenti

Il momento totale agente sul baricentro è la somma vettoriale delle seguenti componenti:

$$\mathbf{M}_{\text{tot}} = \mathbf{M}_{\text{th}} + \mathbf{M}_{\text{tor}} + \mathbf{M}_{\text{aero}} + \mathbf{M}_{\text{gyro}} + \mathbf{M}_{\text{fin}} \quad (3.14)$$

3.4.1 Momento di Thrust e Torcente

Il contributo principale $\mathbf{M}_{\text{th}}$ deriva dal prodotto vettoriale tra i bracci $\mathbf{r}_i$ e le forze di spinta. Utilizzando le coordinate geometriche definite in precedenza:

$$\mathbf{M}_{\text{th}} = \sum_{i=1}^3 (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{\text{th},i}) = \begin{bmatrix} -d_{my}(k\omega_1^2 s_{\theta_1}) + d_{my}(k\omega_2^2 s_{\theta_2}) \\ d_{mx}(k\omega_1^2 s_{\theta_1}) + d_{mx}(k\omega_2^2 s_{\theta_2}) + d_{tx}(k\omega_3^2 s_{\theta_3}) \\ -d_{my}(k\omega_1^2 c_{\theta_1}) + d_{my}(k\omega_2^2 c_{\theta_2}) + d_{tx}(k\omega_3^2 c_{\theta_3} s_{\theta_4}) \end{bmatrix} \quad (3.15)$$

Inoltre, la rotazione delle eliche genera un momento torcente resistivo ($\tau_i = b\omega_i^2$). Poiché i rotori sono inclinabili, questo momento deve essere proiettato sugli assi del body frame:

$$\mathbf{M}_{\text{tor}} = \begin{bmatrix} b\omega_1^2 c_{\theta_1} - b\omega_2^2 c_{\theta_2} + b\omega_3^2 c_{\theta_3} c_{\theta_4} \\ b\omega_3^2 c_{\theta_3} s_{\theta_4} \\ -b\omega_1^2 s_{\theta_1} + b\omega_2^2 s_{\theta_2} - b\omega_3^2 s_{\theta_3} \end{bmatrix} \quad (3.16)$$

3.4.2 Effetti Aerodinamici e Giroscopici

- **Momento Aerodinamico ($\mathbf{M}_{\text{aero}}$):** Include le coppie generate dal disallineamento tra il Centro di Pressione (CP) delle ali e il CoM, oltre ai momenti di resistenza aerodinamica della fusoliera.
- **Momento Giroscopico ($\mathbf{M}_{\text{gyro}}$):** Dovuto all'interazione tra la velocità angolare di rotazione dell'elica ω_i e la velocità di tilting dei servomotori (ω_{tilt}). Questo termine è critico durante le transizioni rapide:

$$\mathbf{M}_{\text{gyro}} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{J}_{\text{rot}}(\omega_{\text{tilt},i} \times \omega_i) \quad (3.17)$$

- **Momento della Pinna ($\mathbf{M}_{\text{fin}}$):** La superficie verticale di coda garantisce la stabilità direzionale (*Weathercock stability*) e lo smorzamento dell'imbardata. Il modello include ora un termine proporzionale a β (stabilità statica) e uno

alla velocità angolare r (smorzamento):

$$\mathbf{M}_{\text{fin}} = \frac{1}{2} \rho V_{tas}^2 S_{fin} \begin{bmatrix} C_{l\beta}\beta + C_{lp}p \\ 0 \\ C_{n\beta}\beta + C_{nr}r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -p K_{d,roll} - \beta K_{s,roll} \\ 0 \\ -r K_{d,yaw} - \beta K_{s,yaw} \end{bmatrix} \quad (3.18)$$

dove il termine $-\beta K_{s,yaw}$ rappresenta la coppia raddrizzante che tende ad annullare lo scivolamento laterale, fondamentale per la dinamica Bank-to-Turn.

Capitolo 4

Sistema Dinamico

4.1 Sistema Dinamico

Una volta definite le equazioni che descrivono le forze e i momenti agenti sul tricottero, è necessario tradurre il modello matematico in un sistema dinamico, ovvero un insieme di equazioni differenziali che rappresentano l'evoluzione temporale dello stato.

Le equazioni di stato sono formulate come:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \quad (4.1)$$

dove $x(t)$ è il vettore di stato, $u(t)$ è il vettore degli ingressi di controllo e $f(\cdot)$ rappresenta la dinamica non lineare del sistema.

4.1.1 Variabili di Stato

Il vettore di stato $x \in \mathbb{R}^{26}$ è definito come segue:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{26} \end{bmatrix}^T \quad (4.2)$$

Variabile	Simbolo	Descrizione
x_1	p_x	Posizione lungo l'asse X del frame inerziale
x_2	p_y	Posizione lungo l'asse Y del frame inerziale
x_3	p_z	Posizione lungo l'asse Z del frame inerziale
x_4	v_{bodyX}	Velocità lungo X nel body frame
x_5	v_{bodyY}	Velocità lungo Y nel body frame
x_6	v_{bodyZ}	Velocità lungo Z nel body frame
x_7	ϕ	Angolo di rollio (roll)
x_8	θ	Angolo di beccheggio (pitch)
x_9	ψ	Angolo di imbardata (yaw)
x_{10}	p	Velocità angolare (roll rate)
x_{11}	q	Velocità angolare (pitch rate)
x_{12}	r	Velocità angolare (yaw rate)
x_{13}	θ_1	Angolo di tilt del rotore 1 intorno asse Y_B
x_{14}	$\dot{\theta}_1$	Velocità di tilt del rotore 1
x_{15}	θ_2	Angolo di tilt del rotore 2 intorno asse Y_B
x_{16}	$\dot{\theta}_2$	Velocità di tilt del rotore 2
x_{17}	θ_3	Angolo di tilt del rotore 3 intorno asse Y_B
x_{18}	$\dot{\theta}_3$	Velocità di tilt del rotore 3
x_{19}	θ_4	Angolo di tilt del rotore 3 intorno asse Z_B
x_{20}	$\dot{\theta}_4$	Velocità di tilt del rotore 3 (asse Z)
x_{21}	ω_1	Velocità angolare del rotore 1
x_{22}	$\dot{\omega}_1$	Accelerazione angolare del rotore 1
x_{23}	ω_2	Velocità angolare del rotore 2
x_{24}	$\dot{\omega}_2$	Accelerazione angolare del rotore 2
x_{25}	ω_3	Velocità angolare del rotore 3
x_{26}	$\dot{\omega}_3$	Accelerazione angolare del rotore 3

Tabella 4.1: Variabili di stato e significato fisico

4.1.2 Ingressi di Controllo

Il vettore degli ingressi di controllo $u \in \mathbb{R}^7$ è definito come:

Ingresso	Descrizione
u_1	Velocità angolare desiderata per il rotore anteriore 1
u_2	Velocità angolare desiderata per il rotore anteriore 2
u_3	Velocità angolare desiderata per il rotore 3 (coda)
u_4	Angolo di tilt desiderato del rotore 1 intorno a Y_B
u_5	Angolo di tilt desiderato del rotore 2 intorno a Y_B
u_6	Angolo di tilt desiderato del rotore 3 intorno a Y_B
u_7	Angolo di tilt desiderato del rotore 3 intorno a Z_B

Tabella 4.2: ingressi di controllo del tricottero UAV VTOL

4.2 Dinamica del Sistema

Equazioni relative alle accelerazioni lineari

Dalla (3.9) e (3.10) si ottiene che le accelerazioni lineari nel body frame sono date da:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \\ \dot{x}_6 \end{bmatrix} = \frac{1}{m} \left(\mathbf{F}_{TOT} - \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} \times m \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \right) \quad (4.3)$$

dove dalla (3.26) :

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{TOT} &= \mathbf{F}_{TH} + \mathbf{F}_{GRAV} + \mathbf{F}_{AERO} = \\ &= \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & \cos(\theta_2) & \cos(\theta_3) \cos(\theta_4) \\ 0 & 0 & \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) \\ -\sin(\theta_1) & -\sin(\theta_2) & -\sin(\theta_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k\omega_1^2 \\ k\omega_2^2 \\ k\omega_3^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\sin(\theta) \\ \cos(\theta) \sin(\phi) \\ \cos(\theta) \cos(\phi) \end{bmatrix} mg + \\ &\quad + \begin{bmatrix} -\operatorname{sgn}(v_x) \frac{1}{2} \rho v_x^2 s (C_d + C_d) \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \rho v_x^2 s (C_l + C_l) - \operatorname{sgn}(v_z) \frac{1}{2} \rho v_z^2 s (C_{d,z} + C_{d,z}) \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \cos(x_{13}) & \cos(x_{15}) & \cos(x_{17}) \cos(x_{19}) \\ 0 & 0 & \cos(x_{17}) \sin(x_{19}) \\ -\sin(x_{13}) & -\sin(x_{15}) & -\sin(x_{17}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} kx_{21}^2 \\ kx_{23}^2 \\ kx_{25}^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\sin(x_8) \\ \cos(x_8) \sin(x_7) \\ \cos(x_8) \cos(x_7) \end{bmatrix} mg + \\ &\quad + \begin{bmatrix} -\operatorname{sgn}(x_4) \frac{1}{2} \rho x_4^2 s (C_d + C_d) \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \rho x_4^2 s (C_l + C_l) - \operatorname{sgn}(x_6) \frac{1}{2} \rho x_6^2 s (C_{d,z} + C_{d,z}) \end{bmatrix} \quad (4.4) \end{aligned}$$

Equazioni relative alle velocità angolari

Dalla (3.7):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_7 \\ \dot{x}_8 \\ \dot{x}_9 \end{bmatrix} = J_{b \rightarrow g} \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

ottenendo :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_7 \\ \dot{x}_8 \\ \dot{x}_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin(x_7) \tan(x_8) & \cos(x_7) \tan(x_8) \\ 0 & \cos(x_7) & -\sin(x_7) \\ 0 & \frac{\sin(x_7)}{\cos(x_8)} & \frac{\cos(x_7)}{\cos(x_8)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

Equazioni relative alle accelerazioni angolari

Dalla (3.9) e (3.28) si ottiene che le accelerazioni angolari nel body frame sono date da:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{10} \\ \dot{x}_{11} \\ \dot{x}_{12} \end{bmatrix} = \frac{1}{I_B} \left(\mathbf{M}_{\text{TOT}} - \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} \times I_B \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} \right) \quad (4.7)$$

Dove il termine tra parentesi è dato da :

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} d_{my} kx_{23}^2 \sin(x_{15}) - d_{my} kx_{21}^2 \sin(x_{13}) - d_{ty} kx_{25}^2 \sin(x_{17}) - d_{tz} kx_{25}^2 \cos(x_{17}) \sin(x_{19}) \\ d_{mz} kx_{21}^2 \cos(x_{13}) + d_{mz} kx_{23}^2 \cos(x_{15}) + d_{mx} kx_{21}^2 \sin(x_{13}) + d_{mx} kx_{23}^2 \sin(x_{15}) + d_{tx} kx_{25}^2 \sin(x_{17}) + d_{tz} kx_{25}^2 \cos(x_{17}) \cos(x_{19}) \\ d_{my} kx_{23}^2 \cos(x_{15}) - d_{my} kx_{21}^2 \cos(x_{13}) - d_{ty} kx_{25}^2 \cos(x_{17}) \cos(x_{19}) + d_{tx} kx_{25}^2 \cos(x_{17}) \sin(x_{19}) \end{bmatrix} + \\ &+ \begin{bmatrix} (bx_{21}^2 + I_{\text{rot}_{12z}} x_{22}) \cos(x_{13}) - (bx_{23}^2 + I_{\text{rot}_{12z}} x_{24}) \cos(x_{15}) + (bx_{25}^2 + I_{\text{rot}_{3z}} x_{26}) \cos(x_{17}) \cos(x_{19}) \\ (bx_{25}^2 + I_{\text{rot}_{3z}} x_{26}) \cos(x_{17}) \sin(x_{19}) \\ -(bx_{21}^2 + I_{\text{rot}_{12z}} x_{22}) \sin(x_{13}) + (bx_{23}^2 + I_{\text{rot}_{12z}} x_{24}) \sin(x_{15}) - (bx_{25}^2 + I_{\text{rot}_{3z}} x_{26}) \sin(x_{17}) \end{bmatrix} + \\ &+ \begin{bmatrix} (l_{sx_y} + l_{dx_y}) \left(-\frac{C_l \rho s x_4^2}{2} - \frac{C_{d_z} \rho s x_6^2}{2} \text{sgn}(x_6) \right) \\ - \left[(l_{sx_x} + l_{dx_x}) \left(-\frac{C_l \rho s x_4^2}{2} - \frac{C_{d_z} \rho s x_6^2}{2} \text{sgn}(x_6) \right) - (l_{sx_z} + l_{dx_z}) \left(-\frac{C_d \rho s x_4^2}{2} \text{sgn}(x_4) \right) \right] \\ (l_{sx_y} + l_{dx_y}) \frac{C_d \rho s x_4^2}{2} \text{sgn}(x_4) \end{bmatrix} + \\ &+ \begin{bmatrix} -I_{\text{rot}_{12z}} x_{14} \sin(x_{13}) x_{21} + I_{\text{rot}_{12z}} x_{16} \sin(x_{15}) x_{23} - I_{\text{rot}_{3z}} x_{18} \sin(x_{17}) x_{25} - I_{\text{rot}_{3y}} x_{20} \cos(x_{17}) \sin(x_{19}) x_{25} \\ + I_{\text{rot}_{3x}} x_{20} \cos(x_{17}) \cos(x_{19}) x_{25} \\ -I_{\text{rot}_{12x}} x_{14} \cos(x_{13}) x_{21} + I_{\text{rot}_{12x}} x_{16} \cos(x_{15}) x_{23} - I_{\text{rot}_{3x}} x_{18} \cos(x_{17}) \cos(x_{19}) x_{25} \end{bmatrix} + \\ &+ \begin{bmatrix} -x_{10} \alpha_{0x} - \alpha_{1x} x_5^2 \\ 0 \\ -x_{12} (\alpha_{0z} + \alpha_{1z} x_5^2) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} (I_{zz} - I_{yy}) x_{11} x_{12} \\ (I_{xx} - I_{zz}) x_{10} x_{12} \\ (I_{yy} - I_{xx}) x_{10} x_{11} \end{bmatrix} \quad (4.8) \end{aligned}$$

Equazioni relative alla dinamica di tilting dei rotori

La dinamica di tilting dei rotori è stata modellata come un sistema del secondo ordine, descritta dalle seguenti equazioni (4.9)

$$\dot{x}_{13} = x_{14} \quad (4.3)$$

$$\dot{x}_{14} = -2\zeta_1\omega_{n,1}x_{14} + \omega_{n,1}^2(u_4 - x_{13}) \quad (4.4)$$

$$\dot{x}_{15} = x_{16} \quad (4.5)$$

$$\dot{x}_{16} = -2\zeta_2\omega_{n,2}x_{16} + \omega_{n,2}^2(u_5 - x_{15}) \quad (4.6)$$

$$\dot{x}_{17} = x_{18} \quad (4.7)$$

$$\dot{x}_{18} = -2\zeta_3\omega_{n,3}x_{18} + \omega_{n,3}^2(u_6 - x_{17}) \quad (4.8)$$

$$\dot{x}_{19} = x_{20} \quad (4.9)$$

$$\dot{x}_{20} = -2\zeta_4\omega_{n,4}x_{20} + \omega_{n,4}^2(u_7 - x_{19}) \quad (4.10)$$

Equazioni relative alla dinamica dei rotori

La dinamica degli attuatori dei rotori è stata modellata come un sistema del secondo ordine, descritta dalle seguenti equazioni (4.9)

$$\dot{x}_{21} = x_{22} \quad (4.11)$$

$$\dot{x}_{22} = -2\zeta_1\omega_{n,1}x_{22} + \omega_{n,1}^2(u_1 - x_{21}) \quad (4.12)$$

$$\dot{x}_{23} = x_{24} \quad (4.13)$$

$$\dot{x}_{24} = -2\zeta_2\omega_{n,2}x_{24} + \omega_{n,2}^2(u_2 - x_{23}) \quad (4.14)$$

$$\dot{x}_{25} = x_{26} \quad (4.15)$$

$$\dot{x}_{26} = -2\zeta_3\omega_{n,3}x_{26} + \omega_{n,3}^2(u_3 - x_{25}) \quad (4.16)$$

$$(4.17)$$

Capitolo 5

Controllo Verticale

5.1 Configurazione di Hovering

In questa fase di volo, i rotori anteriori sono orientati verticalmente ($\theta_{1,2} \approx 90^\circ$), mentre il rotore posteriore è posizionato in una configurazione di equilibrio. La criticità principale di questa fase per un tricottero, infatti, è il bilanciamento del momento di imbardata. Poiché i rotori anteriori sono controrotanti, il momento torcente residuo è dominato dal rotore di coda.

Per garantire l'heading senza indurre rotazioni indesiderate, si sfrutta il grado di libertà θ_3 del rotore posteriore. L'obiettivo è generare una componente laterale di spinta che crei un momento uguale e opposto alla coppia di reazione del motore stesso.

5.2 Architettura di Controllo

Si adotta un'architettura di controllo a cascata per disaccoppiare la dinamica traslazionale, lenta, da quella rotazionale, veloce:

1. **Outer Loop (Posizione x, y, z):** Utilizza la tecnica **Sliding Mode Control** per calcolare le forze ($F_{x,req}, F_{y,req}, F_{z,req}$) per annullare l'errore di posizione lungo i tre assi. A causa della natura sotto-attuata del drone, per modificare la posizione nel piano x, y è necessario cambiare l'orientamento di *roll* e *yaw*; dunque l'Outer Loop non si limita a calcolare le forze, ma effettua un mapping cinematico, traducendo $F_{x,req}$ e $F_{y,req}$ in angoli di assetto desiderati (ϕ_{des}, θ_{des}).
2. **Inner Loop (Assetto ϕ, θ, ψ):** Utilizza controllori **Sliding Mode** per inseguire gli angoli desiderati e stabilizzare le velocità angolari, calcolando i momenti necessari (M_x, M_y, M_z).

Le variabili di stato utilizzate fanno riferimento al vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{12}$:

$$\mathbf{x} = [x, y, z, u, v, w, \phi, \theta, \psi, p, q, r]^T$$

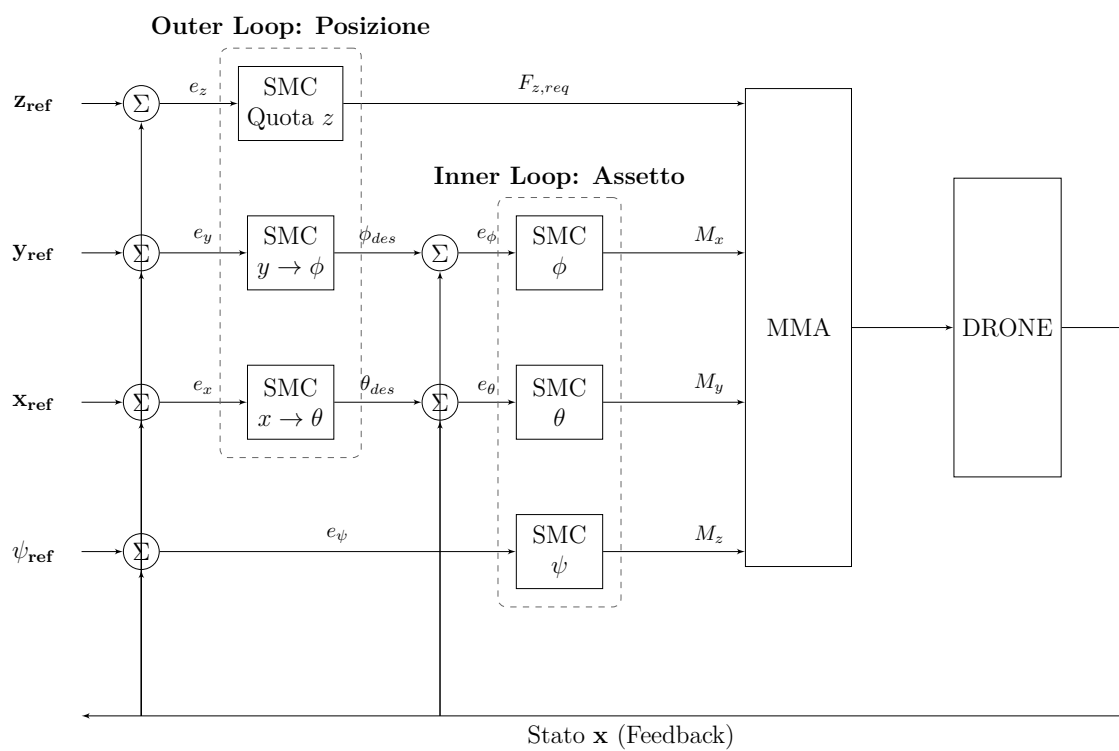


Figura 5.1: Schema a blocchi del controllo verticale.

5.3 Fondamenti dello Sliding Mode Control

La scelta della tecnica **Sliding Mode Control (SMC)** è motivata dalla necessità di garantire robustezza a fronte di incertezze parametriche e disturbi esterni. La progettazione del controllore si articola in due fasi:

1. **Reaching Phase:** In questa fase, lo stato del sistema viene forzato a convergere verso la *sliding surface* $\sigma = 0$. Per garantire che tale superficie sia un attrattore globale, si utilizza il metodo di Lyapunov. Definita una funzione candidata positiva definita $V(\sigma) = \frac{1}{2}\sigma^2$, si impone la condizione di stabilità:

$$\dot{V}(\sigma) = \sigma \dot{\sigma} < 0 \quad (5.1)$$

Per soddisfare tale disuguaglianza e garantire la convergenza in un tempo finito, si adotta solitamente una legge di raggiungimento del tipo $\dot{\sigma} = -K \operatorname{sgn}(\sigma)$.

2. **Sliding Phase:** Una volta raggiunto l'insieme $\sigma = 0$, la dinamica del sistema è vincolata alla superficie stessa. In questa fase, il sistema esibisce l'invarianza rispetto ai disturbi accoppiati all'ingresso di controllo (*matching condition*). La dinamica dell'errore diventa quindi quella di un sistema del primo ordine governato esclusivamente dal parametro λ :

$$\dot{e} = -\lambda e \implies e(t) = e(0)e^{-\lambda t} \quad (5.2)$$

5.3.1 Problematica del Chattering e Regularizzazione

L'implementazione pratica della funzione $\operatorname{sgn}(\sigma)$ comporta commutazioni istantanee della spinta e dei momenti, che si traducono nel fenomeno del **chattering**. Queste oscillazioni ad alta frequenza sono indesiderate in quanto eccitano le dinamiche non modellate (elasticità dei bracci, vibrazioni dei motori) e causano un'usura precoce degli attuatori.

Per mitigare tale effetto, la funzione segno è stata sostituita da un'approssimazione continua basata sulla **tangente iperbolica**, definendo un *boundary layer* di spessore Φ :

$$u_{sw} = -K \tanh\left(\frac{\sigma}{\Phi}\right) \quad (5.3)$$

All'interno di questo strato, l'azione di controllo è approssimativamente lineare, eliminando le discontinuità e garantendo una risposta fluida dei rotori al prezzo di un errore a regime non nullo ma limitato (convergenza pratica).

5.4 Controllo di Posizione z

Il controllo della quota z è progettato secondo la tecnica *Sliding Mode* per garantire stabilità robusta rispetto ai disturbi.

Si definiscono l'errore di quota come $e_z(t) = z_{des}(t) - z(t)$ e la *sliding surface* come:

$$\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z \quad (5.4)$$

Si impone una dinamica di raggiungimento $\dot{\sigma}_z = -K_z \tanh(\sigma_z/\Phi)$, con l'uso di una funzione continua, in questo caso la funzione tangente iperbolica, al posto della funzione segno per evitare il fenomeno del *chattering*. Questo consente di rimanere entro uno *boudary layer* Φ attorno alla *sliding surface*, anziché imporre alla traiettoria di rimanere precisamente sulla superficie stessa.

Si considera l'equazione della dinamica lungo l'asse z inerziale:

$$m\ddot{z} = mg - \cos(\phi) \cos(\theta) F_{z,req} + \cos(\phi) \cos(\theta) F_{aero,z} \quad (5.5)$$

Si ricava un ingresso di controllo virtuale che corrisponde alla spinta necessaria lungo z :

$$F_{z,req} = m \left(g - \ddot{z}_{des} - \lambda_z \dot{e}_z - K_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right) + \cos(\phi) \cos(\theta) F_{aero,z} \right) \quad (5.6)$$

Passando al body frame, la legge di controllo risultante per la spinta richiesta è:

$$F_{z,req} = F_{aero,z} + \frac{m}{\cos(\phi) \cos(\theta)} \left(g - \ddot{z}_{des} - \lambda_z \dot{e}_z - K_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right) \right) \quad (5.7)$$

dove si assume $\ddot{z}_{des} \approx 0$ in hovering.

5.5 Controllo Planare e Mapping di Assetto

Il controllo degli spostamenti del drone nel piano $x - y$ implica il controllo di assetto tramite rollio e imbardata, a causa dell'assenza di attuatori diretti lungo questi assi. Dunque, i controllori di posizione per x e y generano dei controlli virtuali che servono per calcolare gli angoli di assetto desiderati ϕ_{des} e θ_{des} .

Si assume che la dinamica dell'anello interno sia sufficientemente veloce da poter considerare l'assetto istantaneo rispetto alla posizione, secondo il principio di *time-scale separation*, e si calcolano gli angoli di riferimento attraverso un'inversione della dinamica.

Si considera il Thrust nel body frame $T_b = [0, 0, -T]^T$ e si effettua la trasformazione nel frame inerziale attraverso la matrice di rotazione $R_{b \rightarrow g}$, ottenendo:

$$T_I = \begin{bmatrix} -T(\cos(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) + \sin(\psi) \sin(\phi)) \\ -T(\sin(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) - \cos(\psi) \sin(\phi)) \\ -T(\cos(\phi) \cos(\theta)) \end{bmatrix} \quad (5.8)$$

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -T(\cos(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) + \sin(\psi) \sin(\phi)) \\ m\ddot{y} = -T(\sin(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) - \cos(\psi) \sin(\phi)) \\ m\ddot{z} = mg - T \cos(\phi) \cos(\theta) + F_{aero,z} \cos(\theta) \cos(\phi) \end{cases} \quad (5.9)$$

Assumendo di mantenere $\psi = 0$, è possibile scrivere le equazioni della dinamica come segue:

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -T \sin(\theta) \cos(\phi) \\ m\ddot{y} = T \sin(\phi) \\ m\ddot{z} = mg - T \cos(\phi) \cos(\theta) + F_{aero,z} \cos(\theta) \cos(\phi) \end{cases} \quad (5.10)$$

Dalle quali si ottengono i comandi virtuali per le forze $F_{x,req}$, $F_{y,req}$, $F_{z,req}$.

5.5.1 Controllo y

Per generare la forza virtuale $F_{y,req}$ si utilizza un controllore *Sliding Mode*. Analogamente al controllo di quota, si definiscono l'errore di posizione $e_y(t) = y_{des}(t) - y(t)$ e la *sliding surface* $\sigma_y = \dot{e}_y + \lambda_y e_y$.

Si impone la legge di raggiungimento $\dot{\sigma}_y = -K_y \tanh\left(\frac{\sigma_y}{\Phi}\right)$ e, sostituendo la dinamica y nella derivata della *sliding surface*, si ottiene:

$$F_{y,req} = m \left(\ddot{y}_{des} + K_y \tanh\left(\frac{\sigma_y}{\Phi}\right) + \lambda_y \dot{e}_y \right) \quad (5.11)$$

Sapendo che $m\ddot{y} = T \sin(\phi) \implies F_{y,req} = T \sin(\phi_{des})$, è possibile ottenere l'espressione dell'angolo di rollio desiderato come:

$$\phi_{des} = \arcsin\left(\frac{F_{y,req}}{T}\right) \quad (5.12)$$

dove T è il modulo del Thrust calcolato attraverso il controllore di quota.

Per garantire la stabilità numerica dell'operazione, il termine $\frac{F_{y,req}}{T}$ viene saturato nell'intervallo $[-1, 1]$, in particolare è stato limitato a ± 0.5 per motivi di sicurezza

fisica, assicurando che l'angolo di rollio non sia superiore a $\pm 30^\circ$.

Il controllore appena descritto viene utilizzato sia per compensare errori di posizione laterale che fenomeni di *sideslip*, a causa dei quali il drone potrebbe subire effetti di deriva.

5.5.2 Controllo x

In modo analogo, per l'asse x , si progetta un controllore *Sliding Mode* e si ottiene il controllo virtuale:

$$F_{x,req} = -m \left(\ddot{x}_{des} + K_x \tanh \left(\frac{\sigma_x}{\Phi} \right) + \lambda_x \dot{e}_x \right) \quad (5.13)$$

Partendo dall'equazione $m\ddot{x} = -T \sin(\theta) \cos(\phi) \implies F_{x,req} = -T \sin(\theta_{des}) \cos(\phi_{des})$, si ricava l'angolo di beccheggio desiderato:

$$\theta_{des} = \arcsin \left(\frac{-F_{x,req}}{T \cos(\phi_{des})} \right) \quad (5.14)$$

dove T è il modulo del Thrust calcolato attraverso il controllore di quota. Sono valide anche qui le considerazioni in merito alla saturazione dell'angolo.

5.6 Controllo di Assetto

Il loop interno è deputato alla stabilizzazione dell'assetto del velivolo e all'inseguimento dei riferimenti $(\phi_{des}, \theta_{des}, \psi_{des})$ generati dal loop esterno. A differenza della dinamica traslazionale, la dinamica rotazionale del tricottero è governata dalle equazioni di Newton-Eulero per un corpo rigido in rotazione, caratterizzata da forti accoppiamenti non lineari.

5.6.1 Modello Dinamico e Inversione

Le equazioni che descrivono l'evoluzione delle velocità angolari nel sistema di riferimento solidale al corpo sono:

$$\dot{p} = \frac{I_{yy} - I_{zz}}{I_{xx}}qr + \frac{M_x}{I_{xx}} \quad (5.15)$$

$$\dot{q} = \frac{I_{zz} - I_{xx}}{I_{yy}}pr + \frac{M_y}{I_{yy}} \quad (5.16)$$

$$\dot{r} = \frac{I_{xx} - I_{yy}}{I_{zz}}pq + \frac{M_z}{I_{zz}} \quad (5.17)$$

dove I_{xx}, I_{yy}, I_{zz} sono i momenti d'inerzia principali e M_x, M_y, M_z i momenti risultanti dall'azione dei motori. Ai fini del controllo, si assume l'ipotesi di manovre limitate tale per cui la derivata degli angoli di Eulero coincida con le velocità angolari nel *Body Frame* ($\dot{\phi} \approx p, \dot{\theta} \approx q, \dot{\psi} \approx r$).

5.6.2 Sintesi del Controllore Sliding Mode

Per garantire robustezza rispetto alle incertezze parametriche (errori sui tensori d'inerzia) e ai disturbi aerodinamici esterni, è stata adottata una legge di controllo *Sliding Mode* con tecnica di *Feedback Linearization*.

Per ogni asse, definiamo la superficie di sliding σ come:

$$\sigma = \dot{e} + \lambda_{att}e \quad (5.18)$$

dove l'errore è definito come $e = \eta_{des} - \eta$. Per garantire la convergenza alla superficie e annullare l'errore di tracking, si impone una dinamica della superficie del tipo $\dot{\sigma} = -K_{att} \tanh(\sigma/\Phi)$.

I parametri scelti garantiscono la separazione delle scale temporali rispetto all'Outer Loop, assicurando che la dinamica d'assetto sia di un ordine di grandezza più rapida

di quella di posizione.

Rollio (ϕ) e Beccheggio (θ)

Invertendo la dinamica del corpo rigido e applicando la legge SMC, i momenti richiesti sono calcolati come:

$$M_{x,req} = I_{xx} \left[\ddot{\phi}_{des} + \lambda_{att} \dot{\phi} + K_{att} \tanh \left(\frac{\sigma_{\phi}}{\Phi_{att}} \right) \right] - (I_{yy} - I_{zz})qr \quad (5.19)$$

$$M_{y,req} = I_{yy} \left[\ddot{\theta}_{des} + \lambda_{att} \dot{\theta} + K_{att} \tanh \left(\frac{\sigma_{\theta}}{\Phi_{att}} \right) \right] - (I_{zz} - I_{xx})pr \quad (5.20)$$

dove il primo termine rappresenta la componente inerziale del controllo, mentre il secondo termine compensa attivamente gli effetti giroscopici parassiti.

In entrambi i casi si richiede che le accelerazioni angolari di riferimento siano nulle.

Imbardata (ψ)

Per l'asse di imbardata, si utilizza una metrica di errore periodica per gestire la discontinuità 2π :

$$e_{\psi} = \text{atan2}(\sin(\psi_{des} - \psi), \cos(\psi_{des} - \psi)) \quad (5.21)$$

Il momento di imbardata risultante è:

$$M_{z,req} = I_{zz} \left[\ddot{\psi}_{des} + \lambda_{\psi} \dot{\psi} + K_{\psi} \tanh \left(\frac{\sigma_{\psi}}{\Phi_{att}} \right) \right] - (I_{xx} - I_{yy})pq \quad (5.22)$$

I guadagni λ_{ψ} e K_{ψ} sono riscalati rispetto agli altri assi per assecondare la dinamica del servocomando di *tilt* posteriore, tipicamente più lenta rispetto alla risposta in coppia dei motori.

5.7 Motor Mixing Algorithm

Il blocco di *Mixing* ha il compito di mappare il vettore dei comandi virtuali $\mathbf{u} = [F_z, M_x, M_y, M_z]^T$ sui riferimenti per gli attuatori fisici: le velocità angolari dei tre rotori $(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ e gli angoli di inclinazione dei servomotori $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4)$.

A causa della geometria del tricottero e del forte accoppiamento tra le forze, il problema non viene affrontato tramite l'inversione di un'unica matrice (approccio pseudoinverso classico), bensì attraverso una risoluzione algebrica sequenziale. Questo metodo permette di rispettare rigorosamente i vincoli di equilibrio meccanico derivati dal modello dinamico non lineare.

In condizioni di *hovering*, assumiamo la seguente configurazione nominale:

- I rotori anteriori sono posti in posizione verticale ($\theta_1 = \theta_2 = \pi/2$) e, essendo controrotanti, compensano reciprocamente le coppie di reazione.
- Il rotore posteriore è orientato lateralmente ($\theta_4 = -\pi/2$), ma il suo angolo di tilt θ_3 possiede un valore di equilibrio non nullo ($\theta_{3,eq}$).

Tale inclinazione $\theta_{3,eq}$ è necessaria per generare una componente laterale di spinta capace di contrastare il momento torcente di reazione (yaw torque) del motore stesso, che altrimenti indurrebbe una rotazione indesiderata attorno all'asse z (imbardata), non essendo presente un secondo rotore posteriore per il bilanciamento.

5.7.1 Angolo di Equilibrio θ_3

L'angolo di equilibrio è calcolato a partire dalle equazioni dei momenti intorno all'asse z , dove $c_i = \cos(\theta_i)$ e $s_i = \sin(\theta_i)$.

$$\begin{cases} M_{TH,z} = d_{my}k\omega_2^2c_2 - d_{my}k\omega_1^2c_1 - d_{ty}k\omega_3^2c_3c_4 + d_{tx}k\omega_3^2c_3s_4 \\ M_{TOR,z} = -(b\omega_1^2 + I_{rot12z}\dot{\omega}_1)s_1 + (b\omega_2^2 + I_{rot12z}\dot{\omega}_2)s_2 - (b\omega_3^2 + I_{rot3z}\dot{\omega}_3)s_3 \end{cases} \quad (5.23)$$

Imponendo la condizione di equilibrio:

$$M_{TH,z} + M_{TOR,z} = 0 \quad (5.24)$$

E sostituendo le espressioni in 5.23 si ottiene:

$$-d_{tx}k\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) - b\omega_3^2 \sin(\theta_3) = 0 \quad (5.25)$$

Dalla quale si ricava l'espressione analitica dell'angolo θ_3 che annulla il momento indesiderato di imbardata:

$$\theta_3 = \arctan\left(-\frac{kd_{tx}}{b}\right) \quad (5.26)$$

5.7.2 Thrust

La spinta propulsiva necessaria per portare il drone in quota e mantenerlo in hovering è calcolata attraverso il controllo z dell'Outer Loop. Si ipotizza, inizialmente, di ripartire equamente tale spinta fra i tre rotori:

$$\begin{aligned} T &= F_{z,req} \\ \Rightarrow \begin{cases} T_{front} &= \frac{2}{3}F_{z,req} \\ T_{tail} &= \frac{F_{z,req}}{3} \end{cases} \end{aligned} \quad (5.27)$$

Successivamente, si calcola la ripartizione di Thrust opportuna per raggiungere gli obiettivi desiderati.

5.7.3 Imbardata

Il controllo dell'imbardata è gestito tramite il tilting differenziale dei rotori anteriori. Sebbene il momento totale sull'asse z comprenda sia il contributo della spinta vettorizzata ($M_{TH,z}$) sia quello delle coppie aerodinamiche dei rotori ($M_{TOR,z}$), in questa fase di inversione del mixer si considera esclusivamente il termine di spinta.

Tale semplificazione è giustificata dalla natura controrotante dei rotori 1 e 2, le cui coppie resistenti si cancellano reciprocamente per simmetria. Inoltre, l'autorità di controllo della spinta ($T \sin \delta$) è dominante rispetto ai momenti torcenti, essendo il coefficiente b ordini di grandezza inferiore rispetto a k ($b = 0.005k$).

La relazione che lega il momento richiesto M_z all'angolo di inclinazione δ è dunque approssimata come:

$$M_z \approx M_{TH,z} = d_{my}k\omega_2^2 \cos(\theta_2 - \delta) - d_{my}k\omega_1^2 \cos(\theta_1 + \delta) \quad (5.28)$$

Assumendo una spinta media equilibrata tra i due motori ($T_1 \approx T_2 \approx T_{front}/2$), si ottiene la forma semplificata:

$$M_z \approx T_{front}d_{my} \sin(\delta) \quad (5.29)$$

Invertendo questa relazione, si calcola l'angolo di tilt necessario per soddisfare la richiesta del controllore:

$$\delta_{des} = \arcsin \left(\frac{M_z}{T_{front} d_{my}} \right) \quad (5.30)$$

È prevista una saturazione di sicurezza (δ_{max}) per evitare configurazioni singolari o perdite eccessive di spinta verticale.

5.7.4 Quota e Beccheggio

Il controllo dell'assetto longitudinale richiede la risoluzione di un sistema cinematicamente accoppiato. Poiché i centri di spinta dei rotori non coincidono con il baricentro del velivolo, ogni variazione della spinta totale per il controllo di quota ($F_{z,req}$) genera un momento di beccheggio, e viceversa.

Il modulo di *mixing* deve quindi determinare la ripartizione ottima delle forze tra il gruppo propulsivo anteriore (T_{front}) e il rotore posteriore (T_{tail}), risolvendo un sistema algebrico di due equazioni in due incognite derivato dalle condizioni di equilibrio del corpo rigido:

1. **Equilibrio alla traslazione verticale:** La risultante delle proiezioni verticali delle spinte deve eguagliare la forza di sostentamento richiesta dal controllore di quota ($F_{z,req}$).
2. **Equilibrio alla rotazione (Beccheggio):** La somma dei momenti generati dalle spinte e dalle componenti dei momenti torcenti deve eguagliare il momento di controllo ($M_{y,req}$) calcolato dall'Inner Loop.

In questa fase, si trascurano i contributi dei momenti torcenti dei rotori anteriori sull'asse y . Tale assunzione è giustificata dalla loro disposizione verticale ($\theta_{1,2} = 90^\circ$) e dalla loro natura controrotante, che annulla la proiezione del vettore coppia sull'asse del beccheggio anche in caso di inclinazione dovuta allo *yaw*.

Considerando i bracci di leva rispetto al baricentro (d_{mx} per i motori anteriori e d_{tx} per il posteriore) e l'angolo di tilt del motore di coda (θ_3), il sistema si formalizza come:

$$\begin{cases} (T_1 + T_2) \cos(\delta) + T_3 \sin(\theta_3) = F_{z,req} \\ (T_1 + T_2) \cos(\delta) d_{mx} + T_3 \sin(\theta_3) d_{tx} + M_{TOR,3} = M_y \end{cases} \quad (5.31)$$

dove θ_3 rappresenta l'angolo strutturale del braccio posteriore, $T_1 + T_2 = T_{front}$ è la componente di spinta media dei rotori anteriori.

Esprimendo il Thrust come $T_i = k\omega_i^2$ e sostituendo l'espressione del momento torcente, si può scrivere il sistema come:

$$\begin{cases} (k\omega_1^2 + k\omega_2^2) \cos(\delta) + k\omega_3^2 \sin(\theta_3) = F_{z,req} \\ (k\omega_1^2 + k\omega_2^2) \cos(\delta) d_{mx} + k\omega_3^2 \sin(\theta_3) d_{tx} + b\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) = M_y \end{cases} \quad (5.32)$$

Risolvendo per ω_3^2 , si ricava la velocità angolare del rotore 3:

$$\omega_3^2 = \frac{M_y - F_{z,req} d_{mx}}{k \sin(\theta_3) (d_{mx} - d_{tx}) - b \cos(\theta_3) \sin(\theta_4)} \quad (5.33)$$

Una volta determinato $T_3 = k\omega_3^2$, è possibile calcolare la spinta che deve essere fornita complessivamente dalla coppia di motori anteriori (T_{front}) per garantire il sostentamento del drone:

$$T_{front} = \frac{F_{z,req} - T_3 \sin(\theta_3)}{\cos(\delta)} \quad (5.34)$$

L'imposizione del vincolo $M_y = 0$ all'interno delle equazioni di equilibrio è finalizzata alla determinazione delle condizioni di *hovering* stazionario, ovvero lo stato nominale in cui il velivolo mantiene la quota e l'assetto senza necessità di manovre correttive. In questa configurazione, il sistema di *mixing* garantisce che la spinta dei tre rotori sia ripartita in modo da bilanciare esattamente il peso e i momenti parassiti dovuti alla geometria asimmetrica e alle coppie di reazione dei motori.

Tuttavia, l'architettura del *mixing* qui derivata mantiene validità generale per qualsiasi condizione di volo: quando il controllore di assetto richiede un momento $M_y \neq 0$, il blocco di *mixing* traduce tale comando in una variazione differenziale della spinta tra i rotori anteriori e quello posteriore. In particolare, un valore di M_y positivo (momento cabrante) comporterà un incremento relativo della velocità angolare dei motori anteriori $\omega_{1,2}$ e una contestuale riduzione della componente verticale della spinta del rotore di coda, permettendo così al tricottero di variare il proprio angolo di *pitch* pur mantenendo l'equilibrio delle altre forze.

5.7.5 Rollio

Il rollio viene raggiunto attraverso la spinta differenziale dei rotori anteriori. La spinta totale anteriore T_{front} viene ripartita tra il motore sinistro (2) e destro (1) per generare il momento di rollio richiesto (M_x).

Il sistema da risolvere è:

$$\begin{cases} T_1 + T_2 = T_{front} \\ T_2 \sin(\theta_2 - \delta) d_{my} + T_1 \sin(\theta_1 + \delta) d_{my} = M_x \end{cases} \quad (5.35)$$

Analogamente a quanto visto per l'imbardata, il mixing del rollio trascura i momenti torcenti. In configurazione nominale, tali vettori risultano ortogonali all'asse x del velivolo, annullando ogni accoppiamento diretto.

$$\begin{cases} T_1 + T_2 = T_{front} \\ (T_2 - T_1) \cos(\delta) d_{my} = M_x \end{cases} \quad (5.36)$$

Definendo la spinta media anteriore come $T_i = T_{front}/2$, le spinte dei singoli motori si ottengono per somma e differenza rispetto al termine differenziale legato al momento:

$$T_1 = T_i - \frac{M_x}{2d_{my}}, \quad T_2 = T_i + \frac{M_x}{2d_{my}} \quad (5.37)$$

Le rispettive velocità angolari si ricavano infine come $\omega_{1,2} = \sqrt{T_{1,2}/k}$.

5.7.6 Comandi di controllo

I comandi dati agli attuatori sono quindi i seguenti:

$$u_1 = \omega_1 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(T_{front} - \frac{M_x}{2d_{my}} \right)} \quad (5.38)$$

$$u_2 = \omega_2 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(T_{front} + \frac{M_x}{2d_{my}} \right)} \quad (5.39)$$

$$u_3 = \omega_3 = \sqrt{\frac{T_3}{k}} \quad (5.40)$$

$$u_4 = \theta_1 = \pi/2 - \delta \quad (5.41)$$

$$u_5 = \theta_2 = \pi/2 + \delta \quad (5.42)$$

$$u_6 = \theta_3 = \theta_{3,eq} \quad (5.43)$$

$$u_7 = \theta_4 = -\pi/2 \quad (5.44)$$

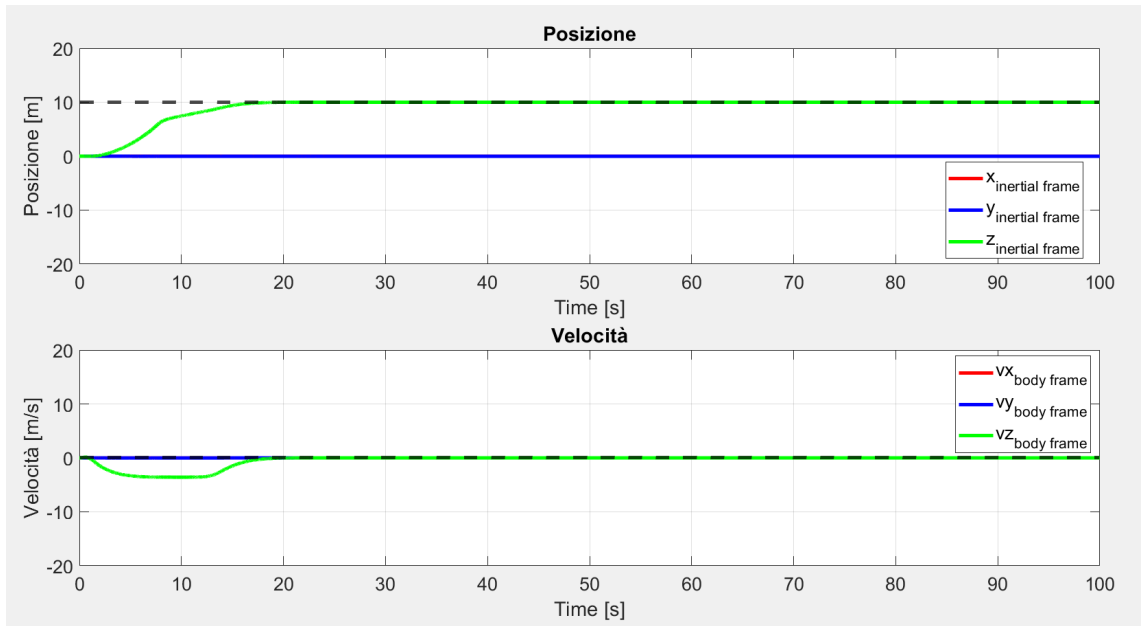


Figura 5.2: Andamento velocità.

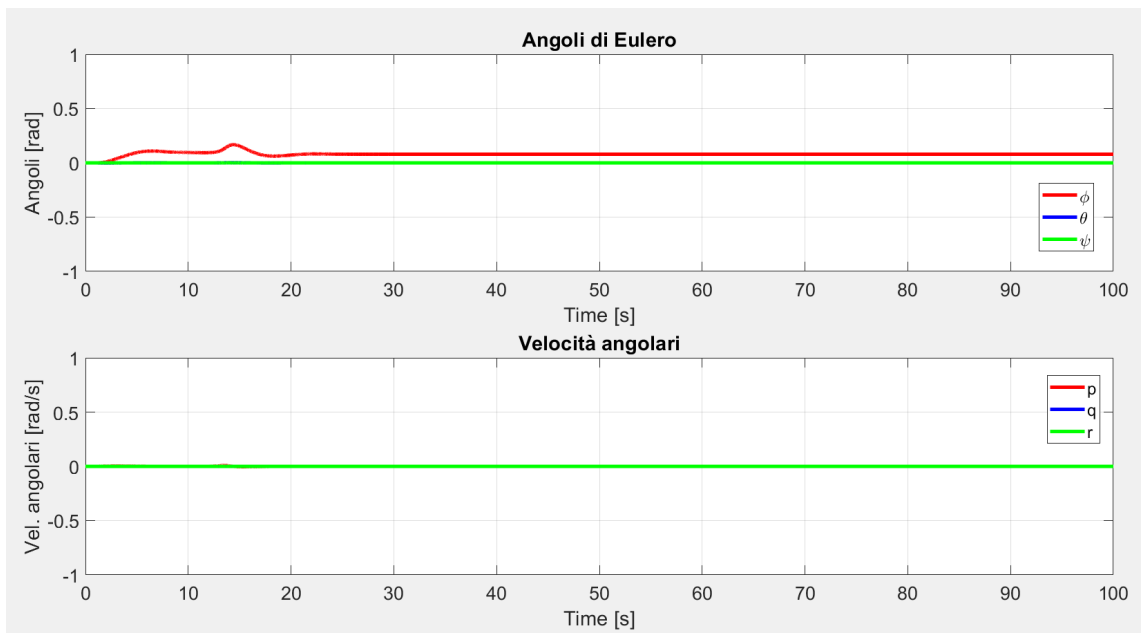


Figura 5.3: Andamento angoli di Eulero e velocità angolari.

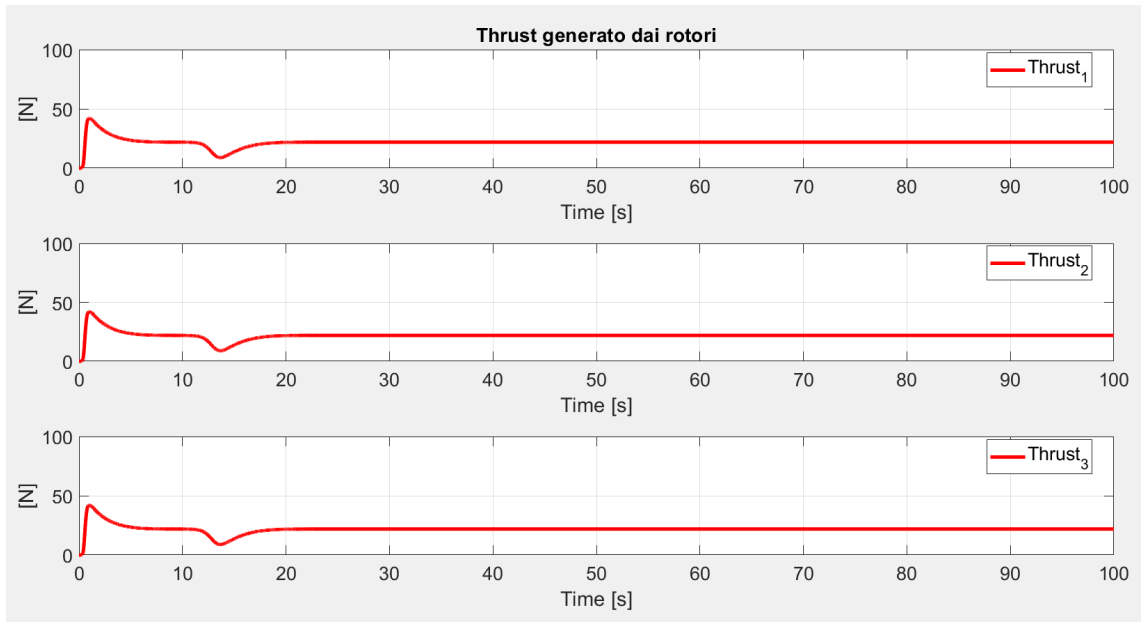


Figura 5.4: Thrust generato dai rotori.

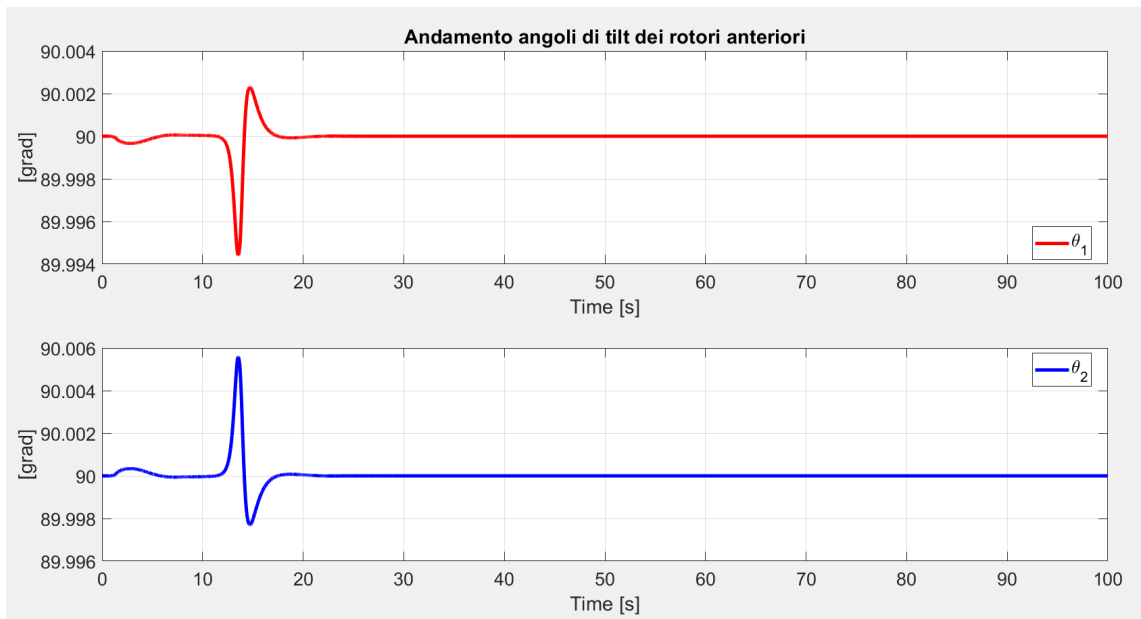


Figura 5.5: Andamento degli angoli θ_1 e θ_2 .

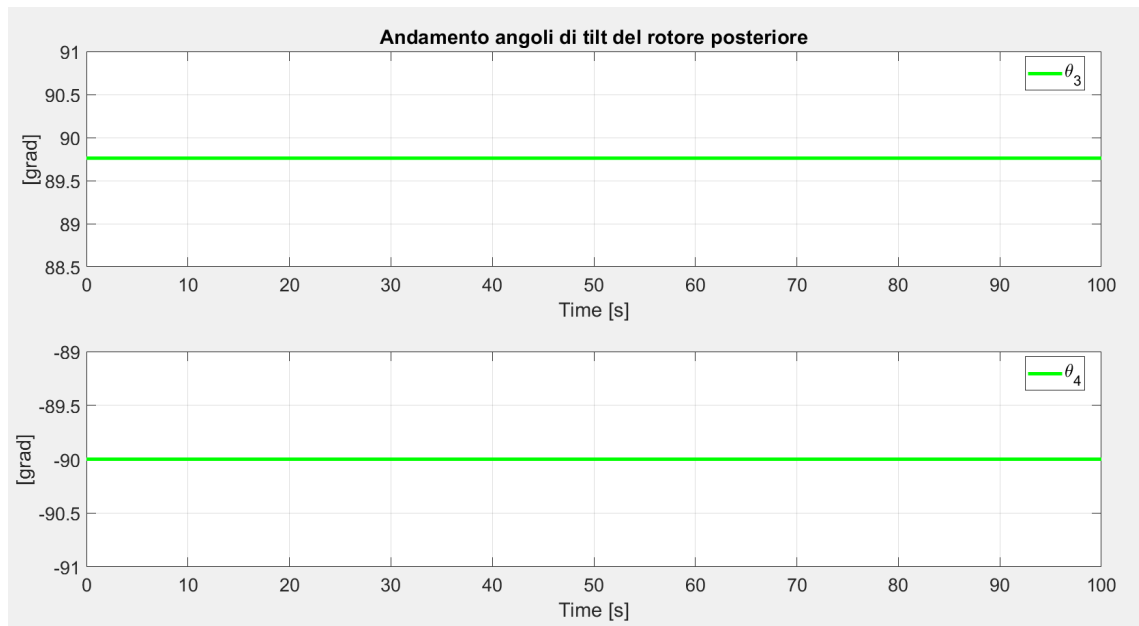


Figura 5.6: Andamento degli angoli θ_3 e θ_4 .

Capitolo 6

Controllo Orizzontale

6.1 Introduzione e Configurazione di Crociera

La fase di volo orizzontale (*Forward Flight* o *Fixed-Wing Mode*) rappresenta la condizione operativa di crociera del drone. In questa configurazione, il velivolo si comporta aerodinamicamente come un convertiplano ad ala fissa: la portanza necessaria al sostentamento è generata principalmente dalle superfici alari, mentre la propulsione è garantita dalla componente orizzontale della spinta dei rotori.

Durante questa fase, la configurazione degli attuatori subisce una variazione sostanziale rispetto all'hovering:

- I **rotori anteriori** sono posizionati orizzontalmente (o quasi) per massimizzare la spinta propulsiva (T_x).
- Il **rotore posteriore** viene disattivato ($T_{tail} = 0$). Questa scelta è dettata dalla necessità di ridurre i consumi energetici e di evitare instabilità dinamiche indotte dalla coppia di reazione del motore di coda, che in questa fase non è necessario per il bilanciamento.

Si assume che, in condizioni nominali di crociera, gli angoli di tilt dei rotori anteriori siano prossimi allo zero:

$$\theta_1 \approx \theta_2 \approx 0 \quad (6.1)$$

Una delle sfide principali di questa configurazione risiede nella **sotto-attuazione** e nell'assenza di superfici di controllo aerodinamico tradizionali (alettoni, equilibratori, timone). Il controllo dell'assetto e della traiettoria è affidato interamente al *Thrust Vectoring* e alla modulazione differenziale della spinta dei rotori anteriori.

6.2 Architettura di Controllo

Per gestire la complessità del sistema e garantire stabilità e prestazioni elevate, è stata adottata un'architettura di controllo a **loop in cascata**. Questa strategia permette di disaccoppiare la dinamica traslazionale (lenta) da quella rotazionale

(veloce), semplificando la sintesi dei controllori.

L'architettura, illustrata nello schema a blocchi di Figura 6.1, si suddivide in tre blocchi funzionali principali:

1. **Outer Loop (Guidance):** Opera a bassa frequenza e ha il compito di calcolare le forze inerziali ($F_{x,req}$, $F_{z,req}$) e i riferimenti di rotta necessari per annullare gli errori di posizione e velocità. Include termini di *feedforward* aerodinamico.
2. **Inner Loop (Attitude):** Opera ad alta frequenza e stabilizza l'assetto del drone (ϕ, θ, ψ) inseguendo i riferimenti generati dal loop esterno o imposti per il volo livellato.
3. **Motor Mixing Algorithm (MMA):** È il cuore dell'allocazione di controllo. Traduce le richieste di forza e momento in comandi fisici per gli attuatori (velocità dei motori ω_i e angoli dei servomotori δ_i).

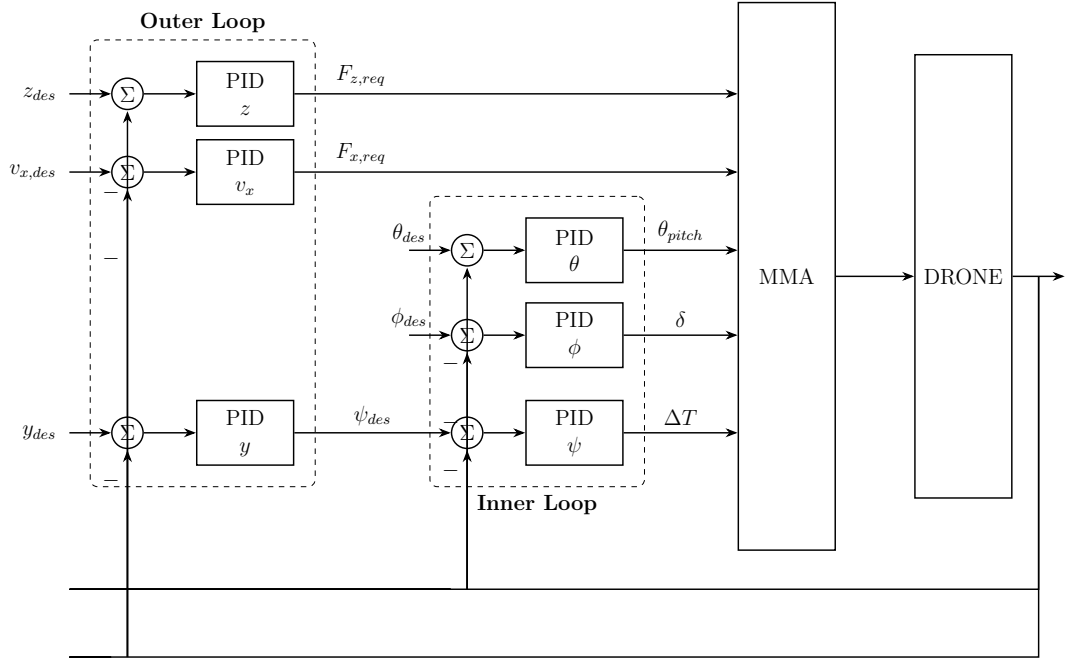


Figura 6.1: Schema a blocchi del controllo orizzontale.

6.3 Outer Loop: Guida e Navigazione

Il controllore esterno implementa leggi di controllo PID arricchite da termini di feedforward basati sul modello aerodinamico del drone. Questo approccio ibrido permette di migliorare le prestazioni del controllore, compensando le non linearità note.

6.3.1 Controllo Longitudinale: Quota e Velocità

La dinamica longitudinale controlla l'altitudine z e la velocità di avanzamento v_x . Per il **mantenimento della quota**, definito l'errore $e_z = z_{des} - z$, il controllore calcola un'accelerazione verticale correttiva $a_{z,cmd}$ tramite un PID:

$$a_{z,cmd} = K_P e_z + K_I \int e_z dt + K_D \dot{e}_z \quad (6.2)$$

La forza verticale richiesta $F_{z,req}$ è ottenuta dal bilancio delle forze sull'asse z :

$$F_{z,req} = m(g - a_{z,cmd}) - L_{wing}(v) \quad (6.3)$$

dove L_{wing} rappresenta la stima della portanza generata dall'ala:

$$L_{wing} = \frac{1}{2} \rho S C_L v_x^2 \quad (6.4)$$

Il termine L_{wing} agisce come feedforward: alla velocità di crociera di progetto ($v_x = 25$ m/s), la portanza compensa quasi interamente la forza peso (mg), riducendo drasticamente lo sforzo richiesto ai motori per il sostentamento verticale e lasciando al PID il solo compito di correggere i disturbi.

Analogamente, per il **controllo di velocità**, definito l'errore $e_v = v_{x,des} - v_x$, la forza propulsiva richiesta è ottenuta tramite un controllore Proporzionale-Derivativo:

$$F_{x,req} = D_x(v) + \underbrace{K_P e_v + K_I \int e_v dt + K_D \dot{e}_v}_{\text{Azione PI}} \quad (6.5)$$

Anche in questo caso, il termine di resistenza aerodinamica D_x viene compensato in anello aperto, migliorando la reattività del sistema alle variazioni di setpoint.

6.4 Bank-to-Turn (BTT)

La manovra di *Bank-to-Turn* è la strategia di virata primaria utilizzata dai velivoli ad ala fissa e dai VTOL in fase di crociera. A differenza della tecnica *Skid-to-Turn* (tipica dei multicotteri in hovering), il BTT sfrutta l'orientamento del vettore portanza per generare la forza centripeta necessaria al cambio di direzione.

Nel caso specifico di una configurazione tricottero sottoattuata, la strategia BTT diviene necessaria. L'autorità di controllo sull'asse di rollio è superiore di ordini di grandezza rispetto all'autorità di imbardata. Pertanto, la curvatura della traiettoria deve essere ottenuta inclinando il vettore spinta principale (Banking), poiché il tentativo di attuare una virata piatta (Skid) porterebbe alla saturazione degli attuatori senza produrre l'accelerazione centripeta richiesta.

6.4.1 Principi Fisici e Modello Matematico

In un assetto di volo livellato, la portanza L prodotta dalle ali compensa la forza peso mg . Per iniziare una virata, il velivolo ruota attorno all'asse di rollio di un angolo ϕ . Questo inclina il vettore portanza, la cui componente orizzontale fornisce l'accelerazione radiale:

$$L \sin(\phi) = m \frac{V_{tas}^2}{R} = m V_{tas} \dot{\psi}$$

dove R è il raggio di curvatura e $\dot{\psi}$ è la velocità di imbardata (*turn rate*). Dalla condizione di equilibrio verticale $L \cos(\phi) = mg$, si ricava la relazione fondamentale tra l'angolo di rollio desiderato e la dinamica di virata:

$$\phi_{des} = \arctan \left(\frac{V_{tas} \dot{\psi}}{g} \right)$$

6.4.2 Implementazione del Controllo Laterale (Outer Loop)

Nell'architettura implementata, il controllo della posizione laterale y è affidato a un regolatore che converte l'errore di scostamento dalla traiettoria in un comando di rollio desiderato. Il comando è generato come:

$$\phi_{cmd} = K_{p,y} e_y + K_{i,y} \int e_y dt - K_{d,y} v_{y,global}$$

con i seguenti parametri di tuning identificati per la stabilità in crociera:

- $K_{p,y}$: garantisce un inseguimento dolce della traiettoria.
- $K_{d,y}$: fornisce lo smorzamento necessario per frenare la velocità laterale residua.
- $\phi_{max} = 30^\circ$: limite di saturazione per prevenire stalli o perdite di quota eccessive.

6.4.3 Coordinazione dell'Imbardata (Inner Loop)

In una virata BTT corretta, lo scivolamento laterale (*sideslip* β) deve essere nullo. Per ottenere ciò, il controllo di imbardata non persegue un angolo di rotta fisso (ψ), ma deve garantire che il rateo di imbardata (r) sia cinematicamente coerente con l'angolo di rollio e la velocità corrente.

La relazione cinematica per una virata coordinata stazionaria impone il seguente rateo desiderato:

$$r_{req} = \frac{g}{V_{tas}} \sin(\phi) \cos(\theta)$$

Il controllore (*Yaw Rate Controller*) agisce sui motori tramite spinta differenziale per minimizzare l'errore tra il rateo calcolato e quello misurato dal giroscopio:

$$u_{yaw,thrust} = K_{p,r}(r_{req} - r_{mis})$$

Questa strategia assicura che il muso del velivolo segua naturalmente la curvatura della traiettoria imposta dal rollio, prevenendo lo scivolamento verso l'interno o l'esterno della virata.

6.4.4 Compensazione della Portanza in Virata

Durante il *banking*, la componente verticale della portanza diminuisce ($L \cos(\phi) < L$). Per mantenere la quota z_{des} , è necessario incrementare la forza totale affinché la sua proiezione verticale eguagli il peso apparente.

La spinta richiesta ai motori viene calcolata sottraendo il contributo passivo delle ali al carico totale compensato:

$$F_{z,req} = \left(\frac{m(g - a_{z,cmd})}{\cos(\phi)} \right) - F_{lift,wing}$$

Il termine $1/\cos(\phi)$ rappresenta il fattore di carico (n): all'aumentare dell'inclinazione laterale, la richiesta di spinta aumenta esponenzialmente per contrastare la perdita di quota.

6.5 Inner Loop: Controllo d'Assetto

Il loop interno (*Inner Loop*) governa la dinamica rotazionale veloce del velivolo. Operando in regime di crociera (*Forward Flight*, $V \approx 25$ m/s), la strategia di controllo adotta un'architettura **SISO Disaccoppiata**. Si assume di poter controllare i tre assi di rotazione (Beccheggio, Rollio, Imbardata) indipendentemente, demandando a una matrice di miscelazione (*Mixer*) il compito di combinare i comandi per gli attuatori.

6.5.1 Algoritmo di Controllo PID

Per ciascun asse, un controllore PID calcola il momento virtuale necessario per annullare l'errore angolare. La legge di controllo nel dominio del tempo è:

$$u(t) = K_P \cdot e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \cdot \frac{de(t)}{dt} \quad (6.6)$$

Nello specifico per i tre assi:

- **Beccheggio (θ):** Mantiene l'incidenza della fusoliera (target $\theta_{des} \approx 0$).

$$u_\theta = \text{PID}_\theta(\theta_{des} - \theta_{body}) \quad (6.7)$$

- **Rollio (ϕ):** Mantiene le ali livellate all'orizzonte ($\phi_{des} = 0$).

$$u_\phi = \text{PID}_\phi(\phi_{des} - \phi_{body}) \quad (6.8)$$

- **Imbardata (ψ):** Insegue il riferimento di rotta (ψ_{des}).

$$u_\psi = \text{PID}_\psi(\psi_{des} - \psi_{body}) \quad (6.9)$$

6.5.2 Fisica degli Attuatori: Thrust Vectoring

In configurazione di volo avanzato, i motori generano spinta propulsiva lungo l'asse longitudinale. Il controllo dei momenti avviene tramite la vettorizzazione della spinta (*Thrust Vectoring*):

1. **Controllo Pitch (Collective Tilt):** Il comando u_θ agisce sull'inclinazione simultanea di entrambi i servi ($\theta_1, \theta_2 \uparrow$). La componente verticale della spinta genera il momento M_y .

2. **Controllo Roll (Differential Tilt):** Il comando u_ϕ agisce in modo differenziale sui servi ($\theta_1 \neq \theta_2$). Inclinando un motore verso l'alto e l'altro verso il basso, si generano forze verticali opposte sulle semiali, creando un momento di rollio M_x (analogo agli alettoni).
3. **Controllo Yaw (Differential Thrust):** Il comando u_ψ agisce sulla differenza di spinta ($T_1 \neq T_2$). La trazione asimmetrica genera un momento di imbardata M_z (analogo al timone).

6.5.3 Validità dell'Approssimazione Lineare

Sebbene la relazione fisica tra l'angolo del servo e la forza generata sia non lineare ($F_z = T \sin \theta_s$), il modello utilizza una mappatura lineare. Questa scelta è ingegneristicamente giustificata da due fattori:

- **Ipotesi dei Piccoli Angoli:** In crociera le correzioni sono minime ($\theta_{1,2} < 15^\circ$). Lo sviluppo di Taylor arrestato al primo ordine ($\sin x \approx x$) introduce un errore trascurabile ($< 1\%$).
- **Compensazione Integrale:** Eventuali inesattezze del modello o accoppiamenti residui vengono assorbiti dal termine Integrale (K_I) del PID, che adatta l'output fino all'annullamento dell'errore statico.

Nota sulla nomenclatura: Nel testo, θ indica l'angolo di beccheggio del corpo del velivolo (variabile di stato), mentre θ_1 e θ_2 indicano gli angoli di rotazione dei servomotori (variabili di controllo).

6.6 Motor Mixing Algorithm

Il modulo Mixer rappresenta l'elemento critico per la gestione del *Thrust Vectoring*. Esso converte le richieste vettoriali (F_{req} , $\mathbf{u}_{momenti}$) nei comandi scalari per i motori (Left/Right) e per i servomotori di tilt.

Il processo di allocazione avviene in tre fasi sequenziali.

1. Sintesi del Vettore Spinta Inerziale

Dalle forze richieste $F_{x,req}$ e $F_{z,req}$, si calcola il modulo della spinta totale T_{tot} e il suo angolo di inclinazione $\alpha_{inertial}$ rispetto all'orizzonte terrestre:

$$T_{tot} = \sqrt{F_{x,req}^2 + F_{z,req}^2} \quad (6.10)$$

$$\alpha_{inertial} = \arctan 2(F_{z,req}, F_{x,req}) \quad (6.11)$$

L'uso della funzione $\arctan 2$ è fondamentale per risolvere correttamente l'orientamento del vettore in tutti i quadranti.

2. Trasformazione di Coordinate (Disaccoppiamento)

Poiché i servomotori sono solidali al telaio del drone, l'angolo di spinta effettivo deve tenere conto dell'assetto istantaneo del velivolo. Si applica la trasformazione dal sistema inerziale al sistema corpo (*Body Frame*):

$$\alpha_{base} = \alpha_{inertial} - \theta_{body} \quad (6.12)$$

L'Equazione 6.12 esprime il principio di disaccoppiamento geometrico: se il drone subisce una perturbazione di beccheggio ($\theta \neq 0$), i servi ruotano automaticamente in direzione opposta per mantenere il vettore spinta fisso nello spazio inerziale, garantendo che la propulsione e il sostentamento non vengano influenzati dalle oscillazioni dell'assetto.

3. Distribuzione agli Attuatori

Infine, i comandi di stabilizzazione (u_ϕ, u_θ, u_ψ) vengono miscelati al vettore base.

La spinta dei motori gestisce la propulsione totale e il controllo di imbardata tramite spinta differenziale:

$$\begin{cases} T_1 = \frac{T_{tot}}{2} - u_\psi \\ T_2 = \frac{T_{tot}}{2} + u_\psi \end{cases} \quad (6.13)$$

Da cui si ricavano le velocità angolari di riferimento: $\omega_i = \sqrt{T_i/K}$.

Gli angoli dei servomotori gestiscono l'orientamento del vettore spinta. Il controllo di beccheggio (u_θ) è sommato in modo collettivo, mentre il controllo di rollio (u_ϕ) agisce in

modo differenziale (tilt differenziale):

$$\begin{cases} \theta_1 &= \theta_{base} + u_\theta - u_\phi \\ \theta_2 &= \theta_{base} + u_\theta + u_\phi \end{cases} \quad (6.14)$$

Questa configurazione permette di controllare tutti i gradi di libertà necessari utilizzando solo due gruppi propulsori vettorizzabili.

6.6.1 Matrice di Mixing

Il legame tra i comandi virtuali $\mathbf{u} = [T_{req}, u_\psi, u_\theta, u_\phi]^T$ e gli attuatori fisici $\mathbf{y} = [T_1, T_2, \theta_1, \theta_2]^T$ è riassunto da una **Matrice di Miscelazione Statica**:

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & -1 & 0 & 0 \\ 0.5 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & -1 \\ 0 & 0 & +1 & +1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} T_{req} \\ u_\psi \\ u_\theta \\ u_\phi \end{bmatrix} \quad (6.15)$$

6.7 Scenari di Validazione

La strategia di controllo è stata verificata in simulazione considerando tre scenari operativi distinti, scelti per stressare specifiche funzionalità dell'architettura:

1. **Nominal Cruise:** Volo stazionario a $v_x = 25$ m/s. Si verifica la capacità di mantenere quota e rotta con errore nullo in condizioni ideali.
2. **Low Speed Recovery:** Volo a bassa velocità ($v_x = 20$ m/s). In questa condizione, la portanza alare è insufficiente a sostenere il drone ($L_{wing} < mg$). Il controllore deve automaticamente saturare il tilt in avanti o aumentare la spinta verticale (aumentando $\alpha_{inertial}$) per compensare il deficit di portanza.
3. **Attitude Recovery:** Iniezione di disturbi impulsivi sugli angoli di assetto (ϕ, θ, ψ). Si verifica la reiezione dei disturbi da parte dell'Inner Loop e l'efficacia del disaccoppiamento nel mantenere la traiettoria invariata nonostante le oscillazioni del corpo.

Capitolo 7

Analisi di Lyapunov

7.1 Analisi di Stabilità

L'obiettivo di questo capitolo è la sintesi di una legge di controllo robusta per la dinamica traslazionale lungo l'asse verticale z e la dimostrazione della stabilità secondo Lyapunov della *sliding surface* e della legge di controllo.

Si adotta un sistema di riferimento **NED (North-East-Down)**, in cui l'asse z è orientato verso il centro della Terra; pertanto, valori di z positivi indicano una quota crescente verso il basso.

7.1.1 Modellazione della Dinamica

La dinamica del sistema viene analizzata nel frame inerziale, poiché il loop di controllo esterno si basa sull'errore di posizione, che perde di significato nel body frame.

Il secondo principio della dinamica, proiettato sull'asse z del sistema inerziale, definisce l'evoluzione del velivolo come:

$$m\ddot{z} = mg + \cos(\phi) \cos(\theta) F_{\text{aero},z} - \cos(\phi) \cos(\theta) F_{\text{thrust},z} + d(t) \quad (7.1)$$

dove:

- m è la massa totale del velivolo;
- g è l'accelerazione di gravità (positiva nel riferimento NED);
- $F_{\text{thrust},z}$ è la componente verticale della spinta, ovvero l'ingresso di controllo;
- $F_{\text{aero},z} = -\frac{1}{2}\rho S C_d \text{sgn}(\dot{z})\dot{z}^2$ rappresenta la resistenza aerodinamica lungo l'asse verticale;
- $d(t)$ rappresenta le incertezze di modello e i disturbi esterni non modellati.

Normalizzando rispetto alla massa, si ottiene la forma affine al controllo:

$$\ddot{z} = g + \cos(\phi) \cos(\theta) \left(\frac{F_{\text{aero},z}}{m} - \frac{u}{m} \right) + \Delta(t) \quad (7.2)$$

In questa formulazione, $\Delta(t) = d(t)/m$ è definita come **incertezza matched**, in quanto agisce direttamente sullo stesso canale dell'ingresso di controllo $u = F_{\text{thrust},z}$. Si assume che tale disturbo sia limitato superiormente da una costante nota: $|\Delta(t)| \leq \delta_{\text{max}}, \forall t \geq 0$.

7.1.2 Definizione della *sliding surface*

Sia $z_{\text{des}}(t)$ la quota di riferimento desiderata e $e(t) = z_{\text{des}}(t) - z(t)$ l'errore di tracking. Per un sistema del secondo ordine, si definisce una *sliding surface* $\sigma(t)$ lineare del primo ordine:

$$\sigma(t) = \dot{e}(t) + \lambda e(t) \quad (7.3)$$

con $\lambda > 0$ costante di progetto. La condizione di regime $\sigma = 0$ definisce una dinamica vincolata (sliding mode) in cui l'errore decade esponenzialmente a zero con una velocità determinata dalla costante di tempo $\tau = 1/\lambda$.

7.1.3 Sintesi della Legge di Controllo

Per ricavare la legge di controllo, si deriva rispetto al tempo la *sliding surface* $\sigma(t)$, ottenendo $\dot{\sigma} = \ddot{z}_{\text{des}} - \ddot{z} + \lambda \dot{e}$. Sostituendo l'espressione della dinamica del sistema proiettata lungo z , si ricava la dinamica dell'errore sulla superficie:

$$\dot{\sigma} = \ddot{z}_{\text{des}} - g - \cos(\phi) \cos(\theta) \frac{F_{\text{aero},z}}{m} + \cos(\phi) \cos(\theta) \frac{u}{m} - \Delta(t) + \lambda \dot{e} \quad (7.4)$$

L'obiettivo del controllo Sliding Mode è garantire che le traiettorie del sistema raggiungano la superficie $\sigma = 0$ in tempo finito, forzando la condizione di scorrimento indipendentemente dalla presenza del disturbo $\Delta(t)$. A tal fine, si adotta l'approccio basato sulla **reaching law**. Si impone che la porzione nominale della dinamica di $\dot{\sigma}$ (ovvero in assenza di incertezze) segua una traiettoria del primo ordine discontinua:

$$\dot{\sigma}_{\text{nom}} = -k \text{sgn}(\sigma) \quad (7.5)$$

con $k > 0$ parametro di progetto. Uguagliando la dinamica nominale alla legge di raggiungimento desiderata, si ottiene l'equazione algebrica da cui estrarre analiticamente l'ingresso di controllo u :

$$\ddot{z}_{\text{des}} - g - \cos(\phi) \cos(\theta) \frac{F_{\text{aero},z}}{m} + \lambda \dot{e} + \cos(\phi) \cos(\theta) \frac{u}{m} = -k \text{sgn}(\sigma) \quad (7.6)$$

Isolando il termine dipendente dall'azione di controllo, si ottiene:

$$\cos(\phi) \cos(\theta) \frac{u}{m} = -\ddot{z}_{\text{des}} + g + \cos(\phi) \cos(\theta) \frac{F_{\text{aero},z}}{m} - \lambda \dot{e} - k \text{sgn}(\sigma) \quad (7.7)$$

Si ricava la legge di controllo completa:

$$u = \frac{m}{\cos(\phi) \cos(\theta)} (g - \ddot{z}_{\text{des}} - \lambda \dot{e}) + F_{\text{aero},z} - \frac{m}{\cos(\phi) \cos(\theta)} k \operatorname{sgn}(\sigma) \quad (7.8)$$

Affinché l'inversione della dinamica sia matematicamente ben posta, è strettamente necessario introdurre l'assunzione che gli angoli di assetto soddisfino $\phi, \theta \in (-\pi/2, \pi/2)$. Fisicamente, questa condizione evita la singolarità cinematica, garantendo che il velivolo non si trovi in orientamento perfettamente verticale o capovolto, configurazione in cui la spinta non avrebbe alcuna componente utile lungo l'asse z inerziale.

Questa formulazione evidenzia la scomposizione dell'ingresso di controllo in due termini $u = u_{\text{eq}} + u_{\text{sw}}$:

- Il **controllo equivalente** $u_{\text{eq}} = \frac{m}{\cos(\phi) \cos(\theta)} (g - \ddot{z}_{\text{des}} - \lambda \dot{e}) + F_{\text{aero},z}$ annulla esattamente la dinamica propria e nota del sistema.
- Il termine di **switching** $u_{\text{sw}} = -\frac{m}{\cos(\phi) \cos(\theta)} k \operatorname{sgn}(\sigma)$ è il contributo discontinuo che, pre-moltiplicato per compensare l'effetto dell'assetto, impone la legge di raggiungimento.

Infine, applicando la legge di controllo u così sintetizzata al sistema perturbato originale, la dinamica a ciclo chiuso proiettata sulla superficie di scorrimento si riduce all'espressione:

$$\dot{\sigma} = -k \operatorname{sgn}(\sigma) - \Delta(t) \quad (7.9)$$

Questa forma strutturale chiusa è il punto di partenza per la dimostrazione formale della stabilità, in quanto il parametro k dovrà essere dimensionato opportunamente per dominare il termine incerto $\Delta(t)$.

7.1.4 Analisi di Stabilità e Tempo di Raggiungimento

Per dimostrare la stabilità asintotica e la convergenza in tempo finito alla superficie, si introduce la funzione candidata di Lyapunov $V = \frac{1}{2} \sigma^2$. Il teorema di Lyapunov per la stabilità richiede che $\dot{V}$ sia definita negativa. Inoltre, per assicurare il raggiungimento in tempo finito, si impone la *condizione di raggiungibilità* (o η -reachability condition):

$$\dot{V} \leq -\eta |\sigma|, \quad \text{con } \eta > 0 \quad (7.10)$$

Calcoliamo la derivata temporale lungo le traiettorie del sistema a ciclo chiuso. Sostituendo u_{sw} nella dinamica di $\dot{\sigma}$:

$$\dot{\sigma} = \cos(\phi) \cos(\theta) \left(-\frac{1}{\cos(\phi) \cos(\theta)} k \operatorname{sgn}(\sigma) \right) - \Delta(t) = -k \operatorname{sgn}(\sigma) - \Delta(t) \quad (7.11)$$

Sostituendo ora $\dot{\sigma}$ in $\dot{V}$:

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \sigma \dot{\sigma} = \sigma (-k \operatorname{sgn}(\sigma) - \Delta(t)) \\ &= -k|\sigma| - \sigma \Delta(t)\end{aligned}\tag{7.12}$$

Applicando la disuguaglianza triangolare e sapendo che il termine incerto è limitato superiormente, ovvero $-\sigma \Delta(t) \leq |\sigma| |\Delta(t)| \leq |\sigma| \delta_{\max}$, si può maggiorare l'espressione:

$$\dot{V} \leq -k|\sigma| + \delta_{\max}|\sigma| = -(k - \delta_{\max})|\sigma|\tag{7.13}$$

Per soddisfare la condizione di raggiungibilità $\dot{V} \leq -\eta|\sigma|$, è necessario e sufficiente imporre che:

$$k - \delta_{\max} \geq \eta \implies k \geq \delta_{\max} + \eta\tag{7.14}$$

Sotto questa condizione sul guadagno di discontinuità k , il sistema è forzato sulla superficie di scorrimento $\sigma = 0$ in un tempo finito t_r . Poiché $\dot{V} \leq -\eta|\sigma| = -\eta\sqrt{2V}$, integrando tale disequazione differenziale si ricava infine che il tempo di raggiungimento è limitato superiormente da:

$$t_r \leq \frac{|\sigma(0)|}{\eta}\tag{7.15}$$

7.1.5 Regolarizzazione e Mitigazione del Chattering

La natura discontinua della funzione $\operatorname{sgn}(\sigma)$ induce oscillazioni ad alta frequenza (chattering) che possono eccitare dinamiche non modellate e danneggiare gli attuatori. Per mitigare tale effetto, si introduce una regolarizzazione tramite uno **strato limite** (boundary layer) di spessore Φ , sostituendo la funzione segno con una funzione continua (tipicamente la tangente iperbolica):

$$F_{\text{req},z} = u_{\text{eq}} - \frac{m}{\cos(\phi) \cos(\theta)} k \tanh\left(\frac{\sigma}{\Phi}\right)\tag{7.16}$$

L'introduzione dello strato limite trasforma la stabilità del sistema da asintotica a **Ultimately Uniformly Bounded (UUB)**. In questa configurazione, l'errore di tracking non converge più esattamente a zero, ma rimane confinato in un intorno dell'origine proporzionale alla scelta dei parametri Φ e k .

Capitolo 8

Analisi di Stabilità

8.1 Introduzione all'Analisi Lineare

L'obiettivo di questo capitolo è dimostrare la stabilità asintotica locale del velivolo VTOL nelle sue configurazioni operative critiche. La dinamica del sistema, intrinsecamente non lineare e tempo-variante, è descritta da un vettore di stato $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{30}$, che include posizioni, velocità, assetti angolari, ratei e gli stati integrativi dei regolatori PID.

8.2 Metodologia di Linearizzazione e Criterio di Lyapunov

Per ogni punto di equilibrio $(\mathbf{x}_e, \mathbf{u}_e)$, il sistema è stato linearizzato tramite il calcolo della matrice Jacobiana $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \left. \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_e, \mathbf{u}_e}$$

Secondo il **Primo Metodo di Lyapunov**, la stabilità asintotica del punto di equilibrio è garantita se tutti gli autovalori $\lambda_i = \sigma_i \pm j\omega_i$ della matrice $\mathbf{A}$ presentano una parte reale $\sigma_i < 0$. Per ogni modo complesso coniugato, definiamo lo smorzamento ζ come la capacità del sistema di dissipare l'energia delle perturbazioni:

$$\zeta = \frac{-\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega^2}}$$

8.3 Analisi dell'Assetto di Hovering

In fase di hovering ($V_x \approx 0$), il velivolo opera in un regime quasi-statico dove la portanza alare è nulla. Il sostentamento e il controllo del posizionamento sono affidati interamente alla spinta vettoriale dei tre rotori principali.

8.3.1 Sintesi del Controllore

Il sistema di controllo per l'hovering adotta una struttura gerarchica a doppio loop. Il loop esterno (*Outer Loop*) implementa una strategia di **Sliding Mode Control (SMC)** per la regolazione della quota z e delle posizioni x, y . L'utilizzo della funzione di commutazione $\tanh(s/\Phi)$ permette di gestire le non-linearità del modello garantendo robustezza alle perturbazioni esterne.

Il loop interno (*Inner Loop*) riceve i riferimenti di assetto (ϕ_{des}, θ_{des}) calcolati dal controllo SMC e utilizza regolatori di tipo **PID** per stabilizzare gli angoli di Eulero. In questa fase, il momento di imbardata è controllato tramite il tilt differenziale dei rotori anteriori ($\delta_{tilt,yaw}$), mentre il rotore di coda è mantenuto all'angolo ideale $\theta_{3,ideal}$ per bilanciare la coppia residua del sistema.

8.3.2 Interpretazione dei Risultati e Modi Dominanti

L'analisi degli autovalori nel punto di equilibrio ($V_x \approx 0, z = -10$ m) conferma la stabilità asintotica locale del sistema. I risultati possono essere raggruppati secondo la separazione delle scale temporali:

- **Modi ad Alta Frequenza (85.49 rad/s, $\zeta = 0.815$):** Questi autovalori sono associati alla dinamica veloce degli attuatori e ai loop interni di assetto. L'elevato smorzamento ($\zeta > 0.8$) indica che i regolatori PID sono stati correttamente tarati per prevenire risonanze strutturali e oscillazioni nei comandi di spinta.
- **Modi di Traiettoria (2.32 - 3.01 rad/s, $\zeta > 0.8$):** Questi modi descrivono la risposta del sistema SMC nel controllo della posizione. L'assenza di accoppiamenti aerodinamici significativi tipica del volo stazionario permette una regolazione quasi "morta" (deadbeat), dove il drone ritorna al setpoint di posizione senza sovraelongazioni apprezzabili.
- **Modo di Traslazione Lenta (0.44 rad/s):** Rappresenta la dinamica di deriva dovuta alla sotto-attuazione intrinseca del velivolo. Nonostante la frequenza ridotta, lo smorzamento ($\zeta = 0.578$) è sufficiente a garantire una correzione stabile della posizione orizzontale tramite il beccheggio e il rollio.

8.4 Analisi dell'Assetto di Crociera (Cruise)

La transizione al volo orizzontale ($V_x = 25$ m/s) sposta il sistema in un regime dominato dalle forze aerodinamiche. Qui, la stabilità è influenzata dalla sotto-attuazione: il drone non può variare la quota senza influenzare il beccheggio e la velocità.

8.4.1 Sintesi del Controllore

Il controllo adottato è un *Coordinated Bank-to-Turn*. La sfida principale è stata smorzare il modo di **Phugoid**, ovvero lo scambio energetico tra quota e velocità. Per farlo, si è agito massicciamente sui loop esterni:

- Il guadagno $K_{p,x} = 12.0$ vincola rigidamente la velocità orizzontale, impedendo le oscillazioni energetiche.
- Il termine $K_{d,z} = 10.0$ agisce come uno smorzatore sintetico sulla velocità verticale V_z , "frenando" i moti oscillatori lenti.

8.4.2 Discussione critica dei modi al limite

L'analisi ha evidenziato due modi con smorzamento ridotto ($\zeta \approx 0.24$):

1. **Modo Traiettoria/Dutch Roll (2.59 rad/s):** Rappresenta l'oscillazione accoppiata tra imbardata e rollio. Nonostante la coordinazione implementata ($K_{coord} = 0.2$), lo smorzamento rimane limitato dall'autorità dei rotori anteriori in fase di crociera.
2. **Modo Longitudinale (2.53 rad/s):** È il residuo del modo di periodo corto.

8.4.3 Vincoli di Attuazione e Trade-off dello Smorzamento

L'analisi sperimentale condotta in regime non lineare ha evidenziato un limite fondamentale nella sintesi del guadagno derivativo $k_{d,\theta}$. Sebbene la teoria lineare suggerisca un incremento di tale parametro per migliorare lo smorzamento del modo di periodo corto, le simulazioni mostrano l'insorgere di vibrazioni ad alta frequenza sia nell'angolo di beccheggio (θ) che negli angoli di tilt dei rotori anteriori.

Tale fenomeno è riconducibile alla natura della componente derivativa, che agisce come un amplificatore delle alte frequenze. Quando il guadagno $k_{d,\theta}$ eccede una soglia critica, il sistema di controllo tenta di rispondere a variazioni più rapide della larghezza di banda degli attuatori (fissati a circa 15 Hz nel modello dinamico). Il risultato è un'instabilità numerica che evolve in un **ciclo limite**, dove i rotori oscillano tra i propri limiti di saturazione,

degradando la stabilità globale del velivolo invece di migliorarla.

Lo smorzamento del modo longitudinale a valori prossimi a $\zeta = 0.25$ per l'assetto di crociera rappresenta la massima autorità di controllo esercitabile senza innescare risonanze distruttive negli attuatori.

8.5 Separazione delle Scale Temporali

L'architettura di controllo implementata si basa sul principio della separazione delle scale temporali, fondamentale per la stabilità di sistemi sotto-attuati. Tale approccio permette di decomporre il problema del controllo in due sottosistemi gerarchici:

1. **Inner Loop (Dinamica Veloce):** Preposto alla stabilizzazione dei momenti e degli assetti angolari (ϕ, θ, ψ) . I risultati della linearizzazione mostrano frequenze proprie comprese tra 60 e 95 rad/s, garantendo una risposta quasi istantanea alle richieste di coppia.
2. **Outer Loop (Dinamica Lenta):** Preposto alla navigazione e al mantenimento della quota e velocità. Le frequenze dominanti in questa scala sono significativamente inferiori (0.1 – 3 rad/s).

La validità di questa decomposizione è confermata dal rapporto tra le frequenze dei modi dominanti, che risulta superiore a un fattore 10 in ogni condizione di volo analizzata. Questa separazione garantisce che le correzioni di assetto avvengano a una velocità tale da poter essere considerate "stazionarie" dal punto di vista del controllo di traiettoria, minimizzando le interferenze dinamiche tra i loop e prevenendo l'insorgere di instabilità dovute all'accoppiamento dei guadagni.

Bibliografia

- [1] C. Chen, J. Zhang, D. Zhang, and L. Shen. Control and flight test of a tilt-rotor unmanned aerial vehicle. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 14(1), 2017.
- [2] W.-G. Cheng, R. Wang, and Y.-H. Li. Robust backstepping sliding mode control for coaxial tilt-rotor uav. In *2022 5th International Symposium on Autonomous Systems (ISAS)*. IEEE, 2022.
- [3] A. A. Mian and D. Wang. Modeling and backstepping-based nonlinear control strategy for a 6 dof quadrotor helicopter. *Chinese Journal of Aeronautics*, 21(3):261–268, 2008.
- [4] K.-J. Nam, J. Joung, and D. Har. Tri-copter uav with individually tilted main wings for flight maneuvers. *IEEE Access*, 8:46753–46770, 2020.
- [5] C. E. D. Riboldi and A. Rolando. Thrust-based flight stabilization and guidance for autonomous airships. In *Aerospace Europe Conference 2023 - 10th EUCASS - 9th CEAS*, 2023. DOI: 10.13009/EUCASS2023-025.
- [6] Xinhua Wang and Xuerui Mao. Non-overshooting sliding mode for uav control. *The Aeronautical Journal*, 2024. arXiv:2405.01087.
- [7] L. Yu, G. He, X. Wang, and S. Zhao. Robust fixed-time sliding mode attitude control of tilt trirotor uav in helicopter mode. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 69(10):10322–10332, 2022.